



XUNTA
DE GALICIA

CONSELLERÍA DE CULTURA,
EDUCACIÓN, FORMACIÓN
PROFESIONAL E UNIVERSIDADES



IES SAN MAMEDE

Rúa do Castelo N° 3. 32700. Maceda (Ourense)

Tlf: 988 788 561 ✉ ies.san.mamede@edu.xunta.gal

🌐 <http://www.iesanmamede.com>

Implantación dun Controlador de Dominio con Samba 4 nun entorno empresarial simulado

<https://github.com/Miguel12354/proxecto-samba-smr>

Nome Alumno/a: Miguel Cadaya Gómez

Curso: 2°SMR

Módulo: *Proxecto Intermodular*

Contido

Contido	2
1. Introducción	3
2. Obxectivos	3
3. Situación previa	3
4. Tecnoloxías empregadas	4
5. Solución proposta	4
6. Planificación do proxecto	6
7. Desenvolvemento e execución	7
8. Conclusións e reflexións	11
9. Anexo I – Manual técnico de instalación ou posta en marcha	11
10. Anexo II – Documentación de uso (manuais usuario)	48
11. Anexo III – Erros	58
12. Referencias	64

1. Introducción

O presente proxecto consiste na implantación dun Controlador de Dominio empregando Samba nun servidor Linux, co obxectivo de centralizar a xestión de usuarios, equipos e recursos nunha pequena empresa simulada.

O sistema permitirá autenticar usuarios nun dominio propio, unir equipos Windows ao mesmo e xestionar permisos de maneira centralizada, ofrecendo unha alternativa libre a solucións baseadas en Microsoft Active Directory.

Este proxecto simula unha infraestrutura empresarial real e permite aplicar coñecementos adquiridos ao longo do ciclo formativo.

2. Obxectivos

2.1 Obxectivos iniciais

- Instalar un servidor Linux.
- Configurar Samba 4 como Controlador de Dominio (AD DC).
- Configurar DNS interno.
- Crear usuarios e grupos.
- Unir equipos Windows ao dominio.
- Configurar carpetas compartidas con permisos.
- Documentar todo o proceso.

2.2 Obxectivos acadados

Todos os obxectivos foron acadados correctamente. Logrouse unha integración funcional entre o servidor Linux e equipos Windows, validando a autenticación e acceso a recursos compartidos.

3. Situación previa

Nunha pequena empresa con varios equipos independentes, cada ordenador xestiona os seus propios usuarios locais, o que provoca:

- Duplicidade de contas.
- Falta de control centralizado.

- Dificultade na xestión de permisos.
- Problemas de seguridade.

Como alternativa poderíase empregar Windows Server con Active Directory, pero implica custos elevados en licenzas.

Por este motivo, propónse a implantación de Samba 4 como solución libre e de código aberto.

4. Tecnoloxías empregadas

- Sistema Operativo Servidor: Ubuntu Server 22.04
- Software principal: Samba 4
- Cliente: Windows 10
- Virtualización: VirtualBox
- Protocolo SMB/CIFS
- DNS interno de Samba
- SSH para administración remota
- Editor nano
- Comandos samba-tool

5. Solución proposta

Este servidor permitirá centralizar a xestión de usuarios, grupos e recursos compartidos dentro da rede.

O servidor encargarse de proporcionar servizos como:

- Autenticación de usuarios mediante Active Directory.
- Resolución de nomes mediante DNS.
- Xestión de permisos e grupos de usuarios.
- Acceso a recursos compartidos dentro da rede.

Ademais, se configurará un equipo cliente con sistema operativo Windows que se unirá ao dominio para comprobar o correcto funcionamento do sistema.

5.1 Arquitectura do sistema

A solución basease nunha arquitectura cliente-servidor, onde un servidor con Ubuntu Server actúa como controlador de dominio mediante Samba.



Está composto por:

- Un servidor de dominio
- Un ou varios clientes Windows
- Rede interna virtual

5.2 Topoloxía da rede

Se utilizou unha topoloxía de rede en estrela, onde todos os equipos se conectan a través dunha rede interna virtual en Oracle VM VirtualBox.

Configuración da rede:

- Servidor:

IP: 192.168.100.10

- Cliente:

IP: 192.168.100.20

- Máscara: 255.255.255.0
- DNS: 192.168.100.10

Todos os equipos pertencen a rede:

192.168.100.0/24

5.3 Esquema da arquitectura

```

SERVIDOR:SAMBA
192.168.100.10
Dominio::MIGUEL.LOCAL
|
RED:INTERNA
192.168.100.0/24
|
CLIENTE:WINDOWS
192.168.100.20
Unido ao dominio

```

6. Planificación do proxecto

Diagrama de Gantt - Proxecto Samba AD DC				
Fase del proyecto	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
Investigación inicial				
Instalación Ubuntu Server				
Configuración Samba AD DC				
Configuración DNS e Kerberos				
Unión cliente Windows				
Configuración recursos compartidos				
Documentación e probas finais				

6.1. Presuposto do proxecto

Hardware

Elemento	Descripción	Precio aproximado
Servidor	Equipo con procesador Intel/AMD, 8GB RAM, 500GB almacenamiento	600 €
Equipo cliente	Ordenador con Windows 10	500 €
Switch de red	Dispositivo para conectar os equipos en rede	50 €

Total hardware aproximado: 1.150 €

Software

Software	Descripción	Coste
Ubuntu Server	Sistema operativo do servidor	Gratuito
Samba 4	Implementación de Active Directory	Gratuito
VirtualBox	Software de virtualización	Gratuito
Windows 10 Pro	Sistema operativo cliente	145 €

Total software aproximado: 145 €

6.2. Recursos necesarios

6.2.1. Recursos materiais

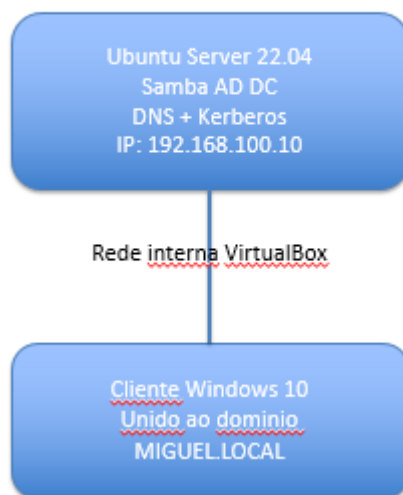
- Ordenador con capacidade de virtualización.
- Software de virtualización.
- Imaxe ISO de Ubuntu Server. (Servidor)
- Imaxe ISO de Windows 10. (Cliente)

6.2.2. Recursos humanos

- Administrador de sistemas (responsable do proxecto). Usuario final (para probas).

7. Desenvolvemento e execución

Diagrama de Despregamento



Descrición xeral do funcionamento

-O sistema implementado utiliza un servidor Ubuntu Server 22.04 configurado como controlador de dominio mediante Samba 4.

O servidor proporciona:

- autenticación centralizada

- servicio DNS
- servicio Kerberos
- recursos compartidos

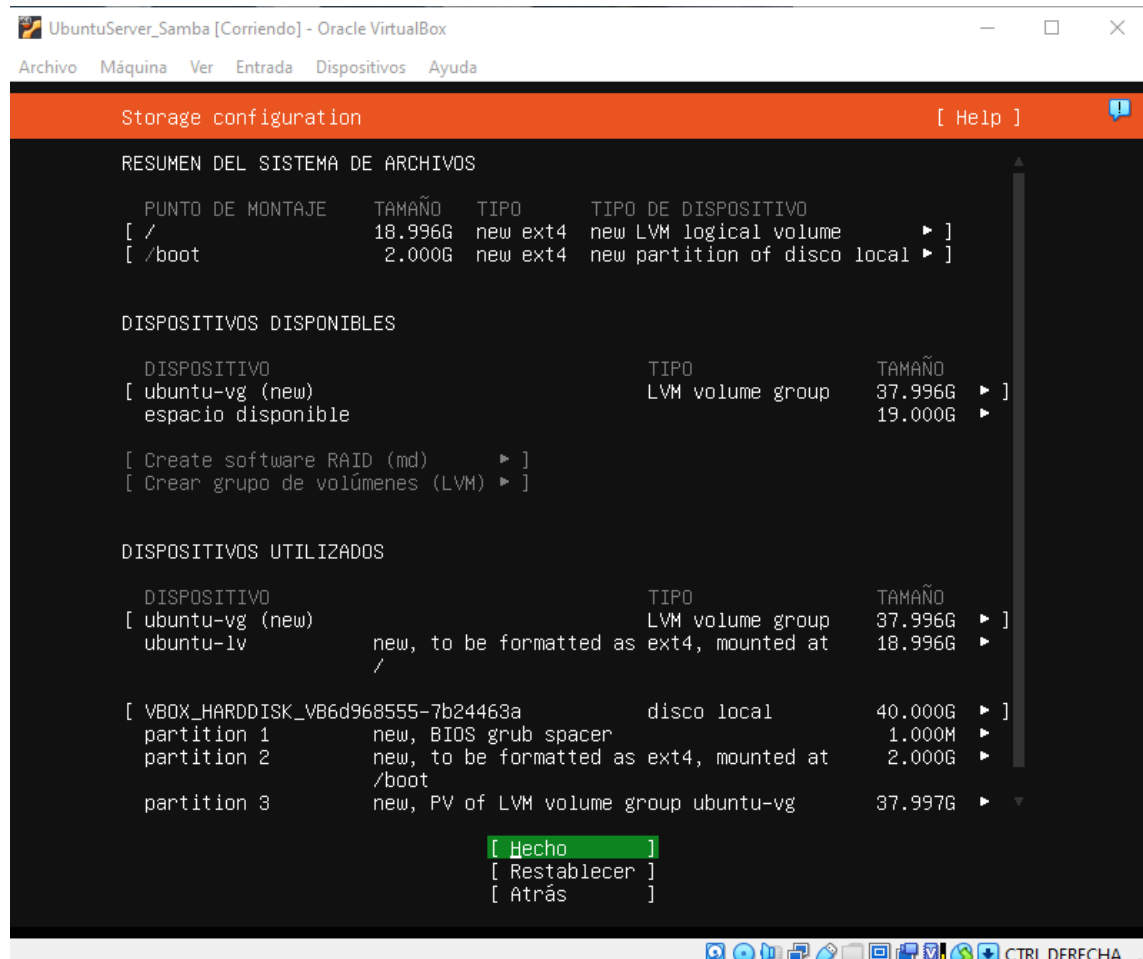
-O cliente Windows 10 unese ao dominio MIGUEL.LOCAL utilizando o servidor Samba como controlador de dominio principal.

A comunicación entre ambos equipos realizase mediante unha rede interna configurada en VirtualBox.

Os usuarios do dominio poden autenticarse e interactuar con recursos compartidos como a carpeta “ventas”.

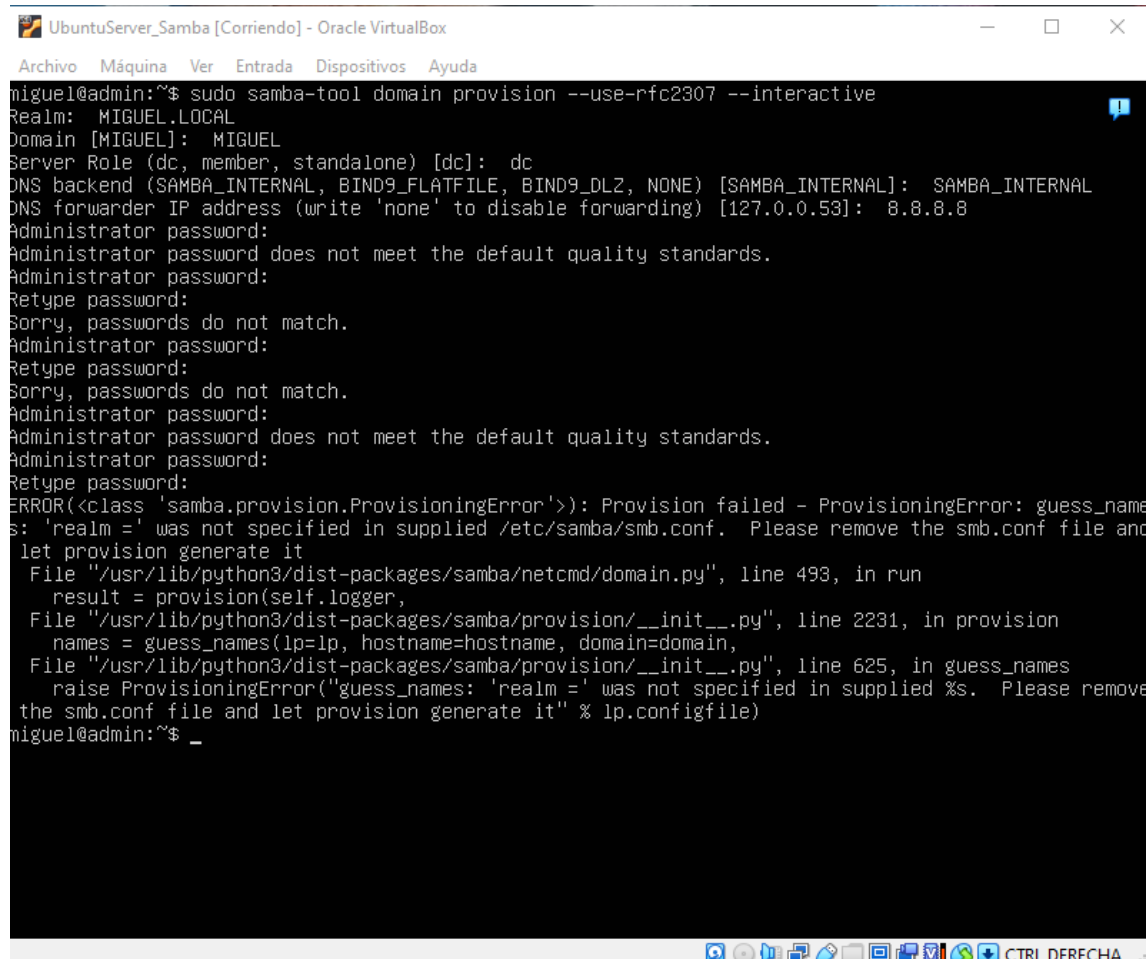
7.1 Instalación do servidor

Nesta fase se realiza a instalación de Ubuntu Server 22.04 sobre unha máquina virtual en VirtualBox.



7.2 Configuración do dominio

Configúrase o dominio MIGUEL.LOCAL utilizando Samba 4 como controlador de dominio principal.

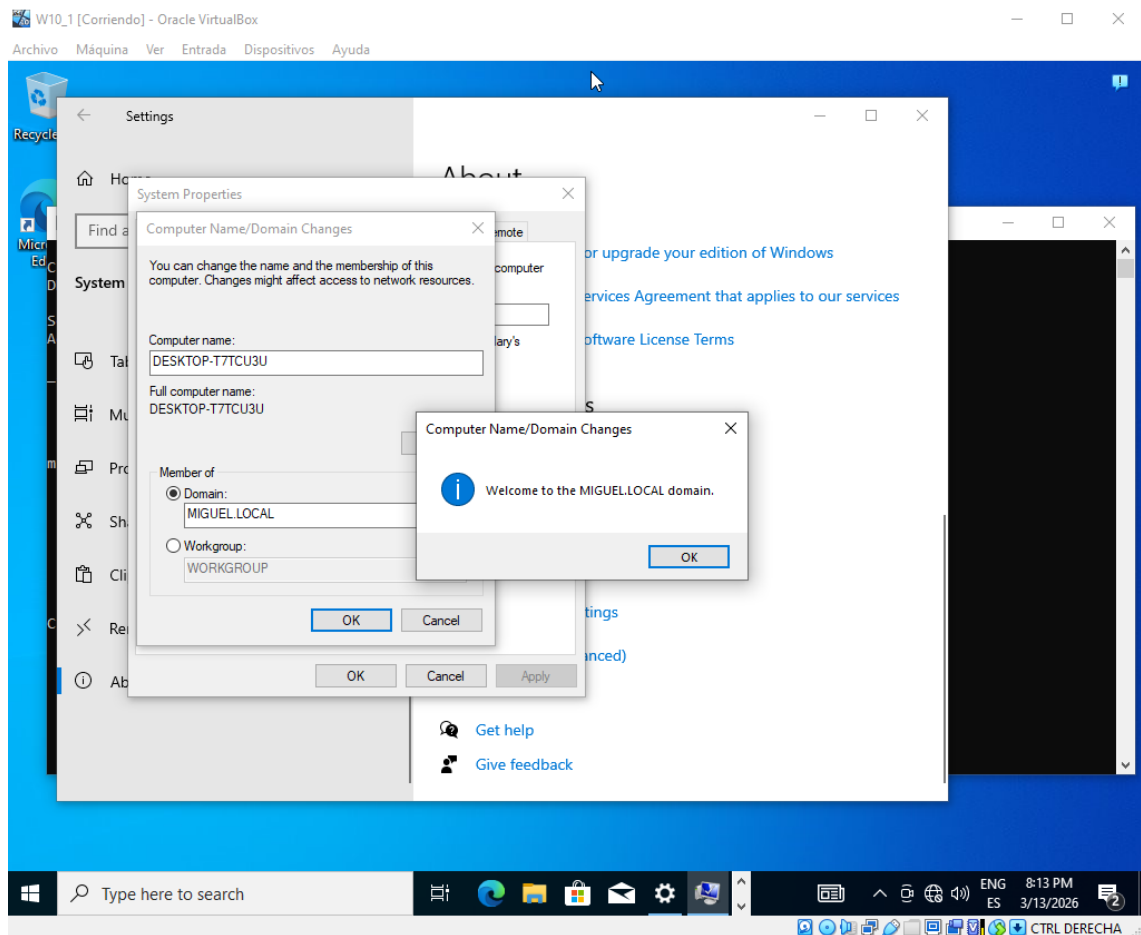


```

miguel@admin:~$ sudo samba-tool domain provision --use-rfc2307 --interactive
Realm: MIGUEL.LOCAL
Domain [MIGUEL]: MIGUEL
Server Role (dc, member, standalone) [dc]: dc
DNS backend (SAMBA_INTERNAL, BIND9_FLATFILE, BIND9_DLZ, NONE) [SAMBA_INTERNAL]: SAMBA_INTERNAL
DNS forwarder IP address (write 'none' to disable forwarding) [127.0.0.53]: 8.8.8.8
Administrator password:
Administrator password does not meet the default quality standards.
Administrator password:
Retype password:
Sorry, passwords do not match.
Administrator password:
Retype password:
Sorry, passwords do not match.
Administrator password:
Administrator password does not meet the default quality standards.
Administrator password:
Retype password:
ERROR(<class 'samba.provision.ProvisioningError'>): Provision failed - ProvisioningError: guess_names: 'realm=' was not specified in supplied /etc/samba/smb.conf. Please remove the smb.conf file and let provision generate it
File "/usr/lib/python3/dist-packages/samba/netcmd/domain.py", line 493, in run
    result = provision(self.logger,
File "/usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py", line 2231, in provision
    names = guess_names(lp=lp, hostname=hostname, domain=domain,
File "/usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py", line 625, in guess_names
    raise ProvisioningError("guess_names: 'realm=' was not specified in supplied %s. Please remove the smb.conf file and let provision generate it" % lp.configfile)
miguel@admin:~$ _
  
```

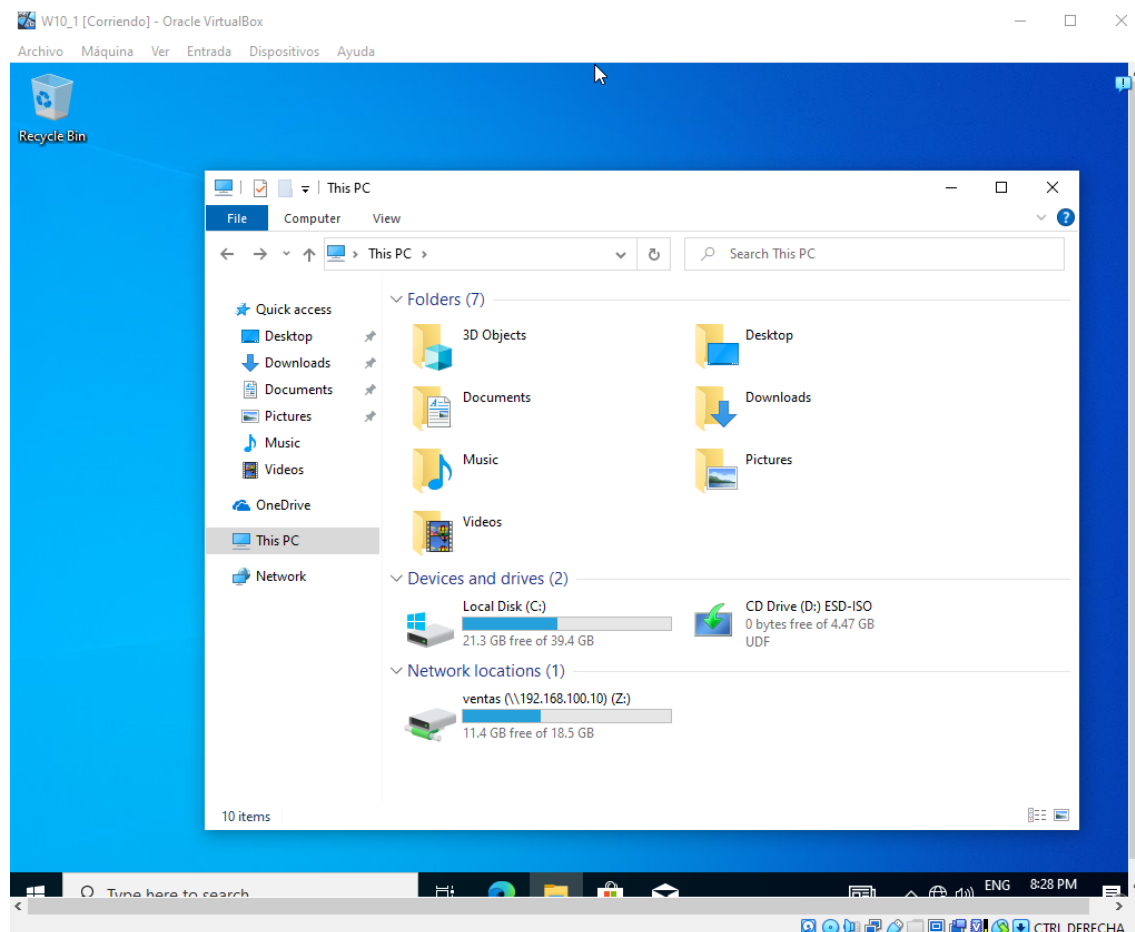
7.3 Unión do cliente

O equipo cliente Windows 10 únese correctamente ao dominio MIGUEL.LOCAL utilizando o servidor Samba como controlador de dominio.



7.4 Recursos compartidos

Verifícase o acceso ao recurso compartido “ventas” dende o cliente Windows unido ao dominio.



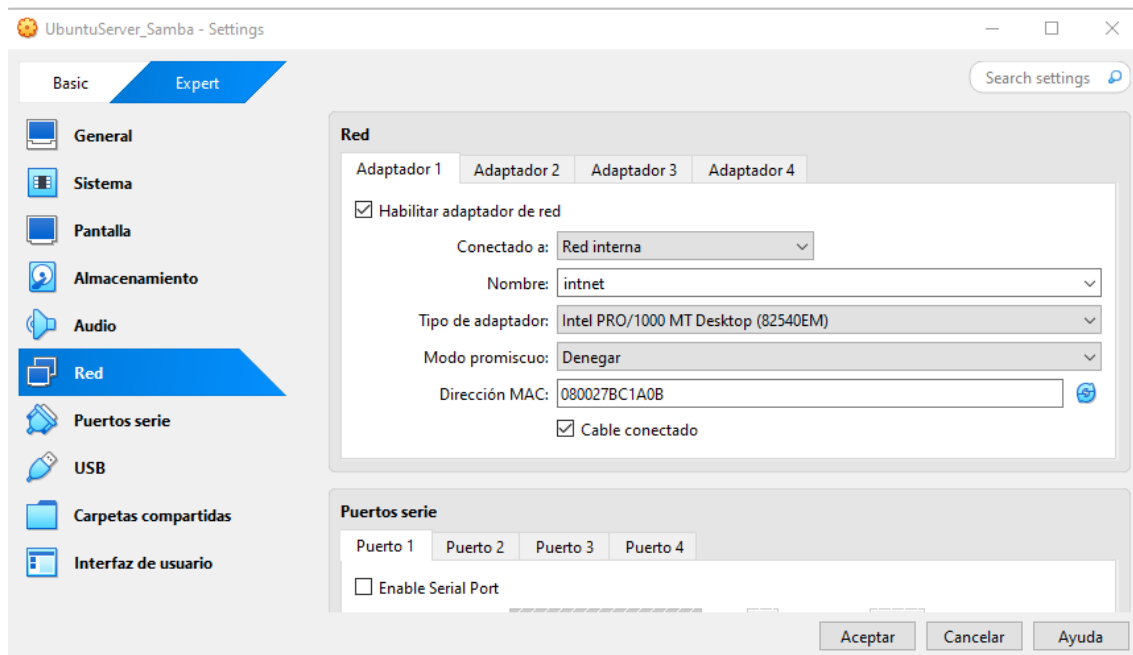
8. Conclusións e reflexións

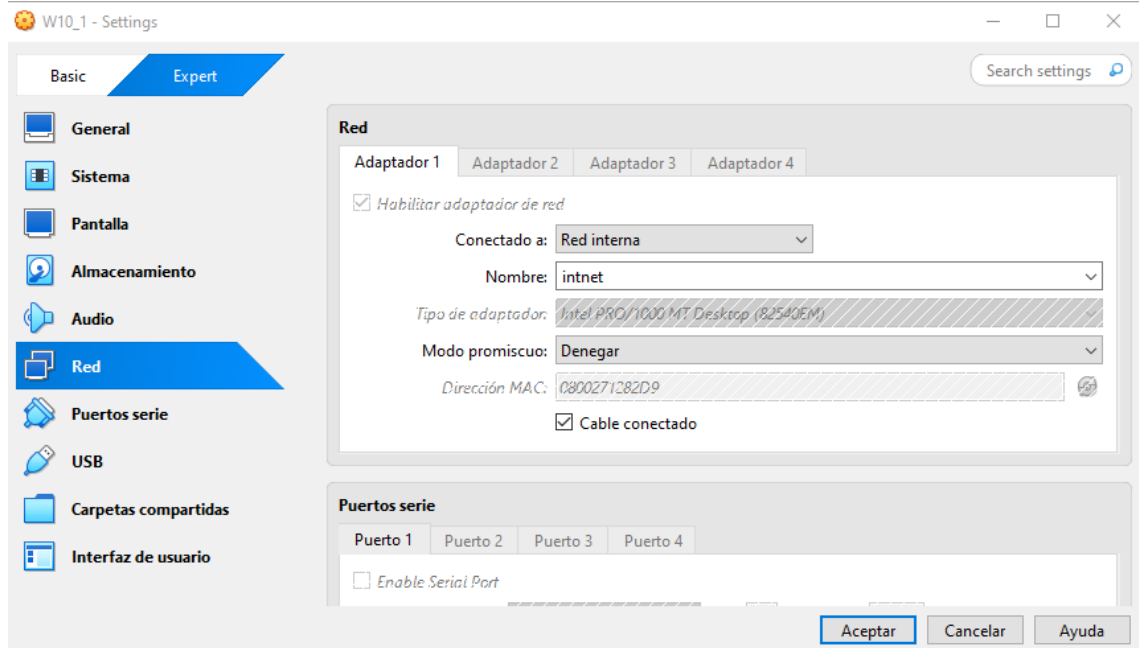
O proxecto permitíume adquirir coñecementos avanzados en administración de sistemas Linux e integración con entornos Windows.

A maior dificultade atopada foi a configuración do DNS e a resolución de erros de autenticación.

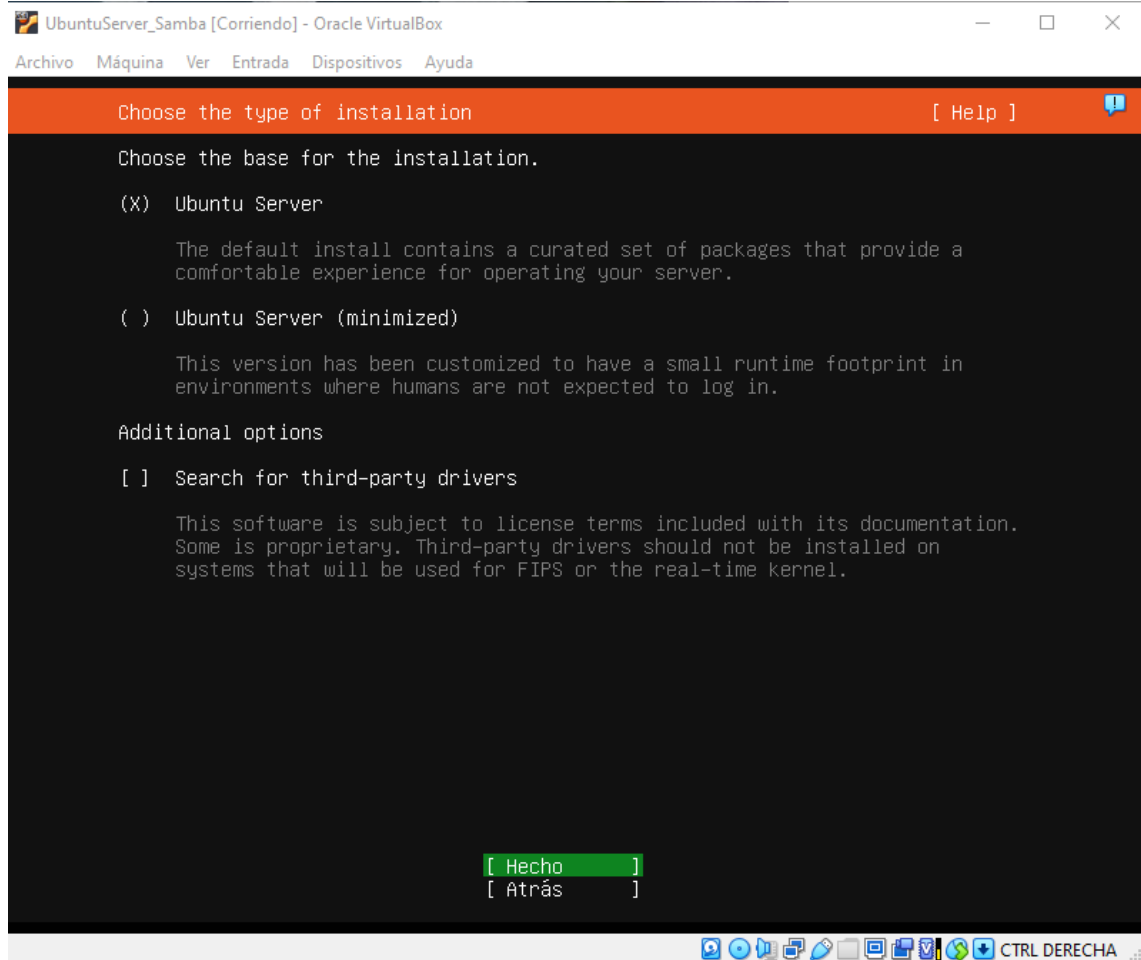
Como mellora futura poderíase implementar políticas de grupo (GPO) máis avanzadas ou redundancia con outro controlador.

9. Anexo I – Manual técnico de instalación ou posta en marcha

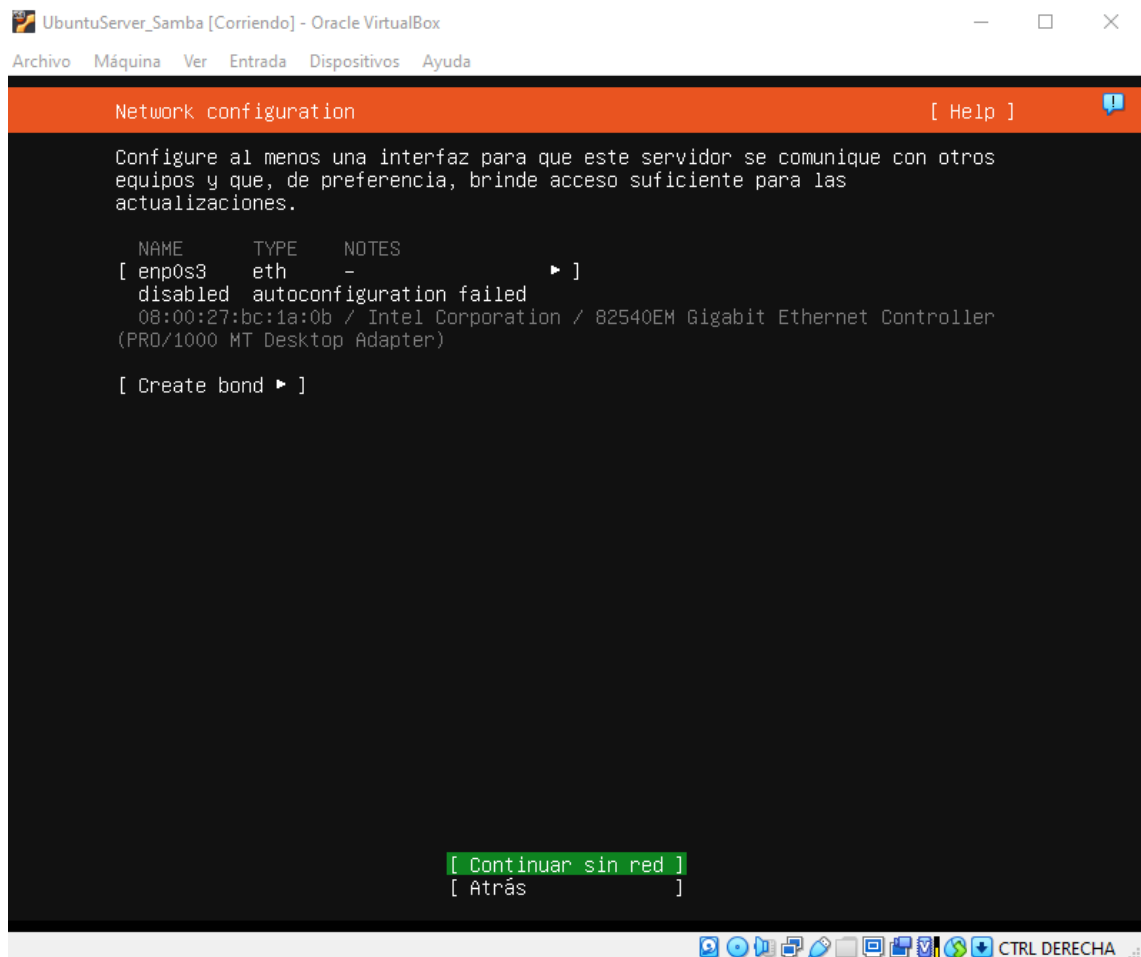




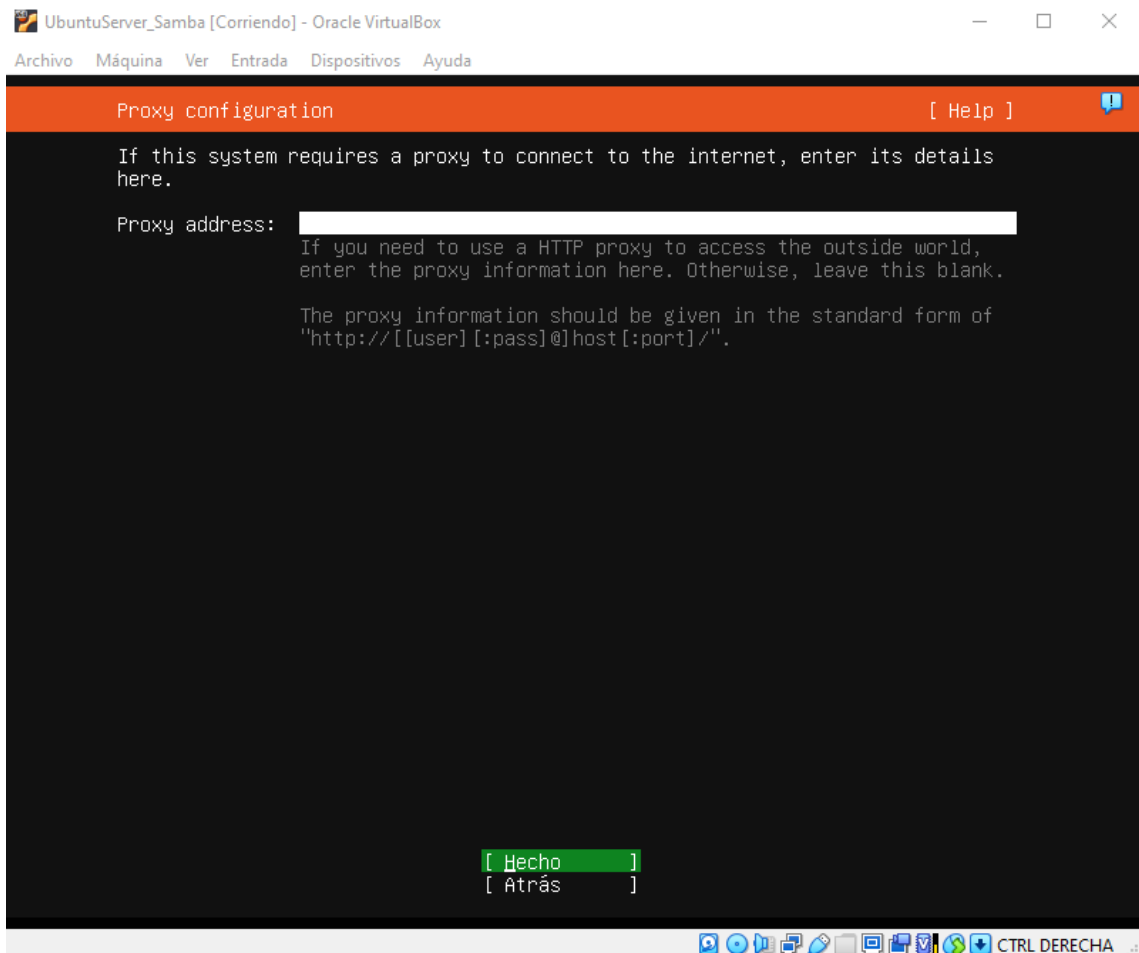
Selecciónase a instalación estándar de Ubuntu Server, que inclúe os paquetes necesarios para a administración básica do servidor.



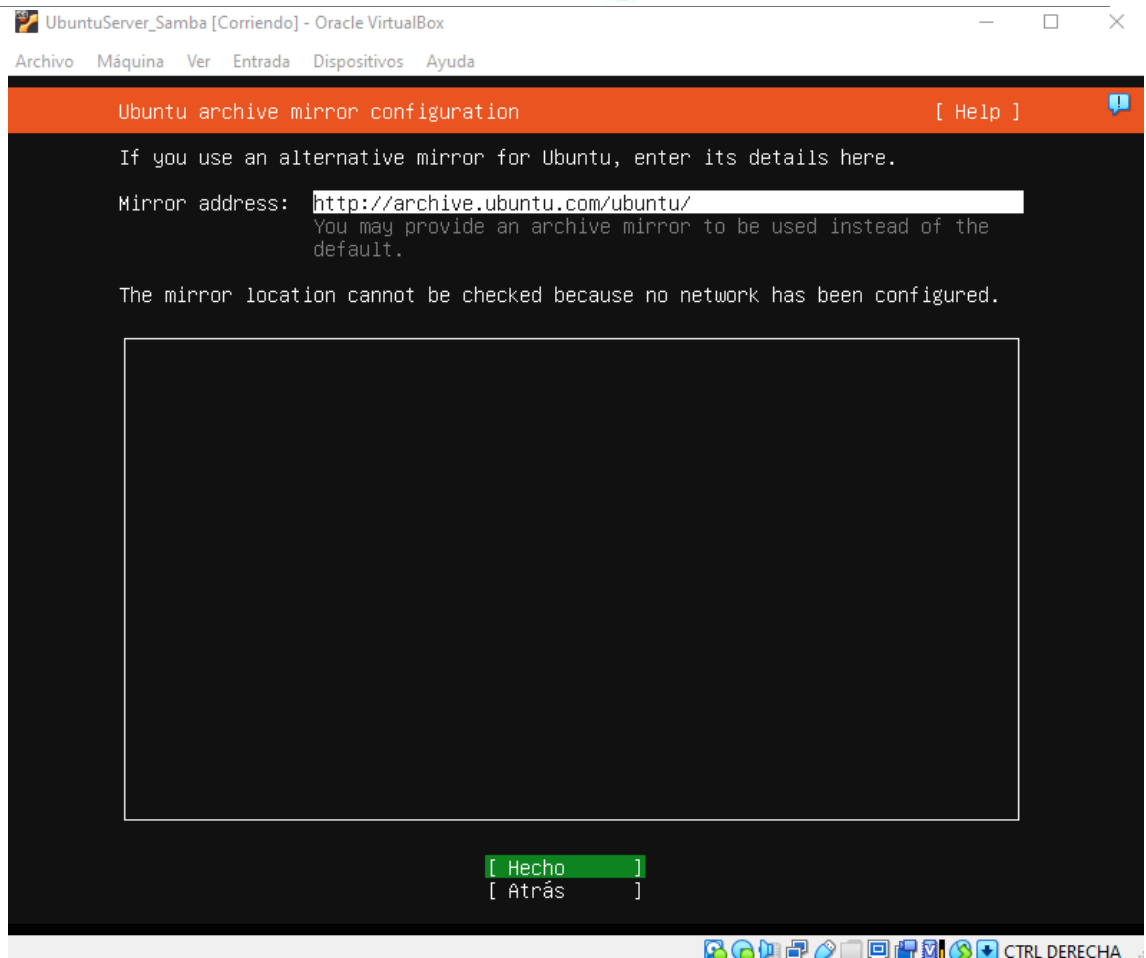
Configúrase a interface de rede do servidor para permitir a comunicación cos equipos.



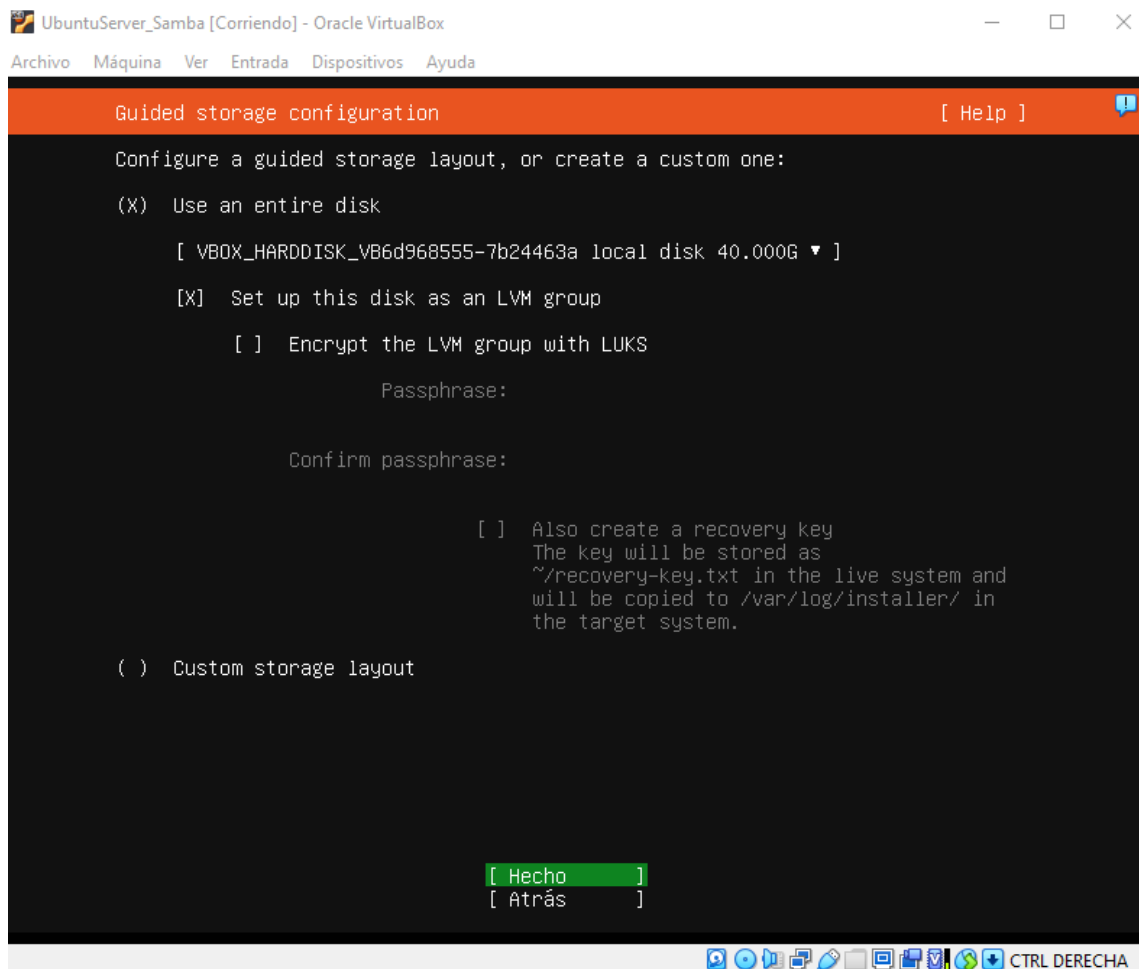
Móstrase a configuración do proxy de rede, non se configurou ningún proxy porque o servidor accede directamente a Internet.



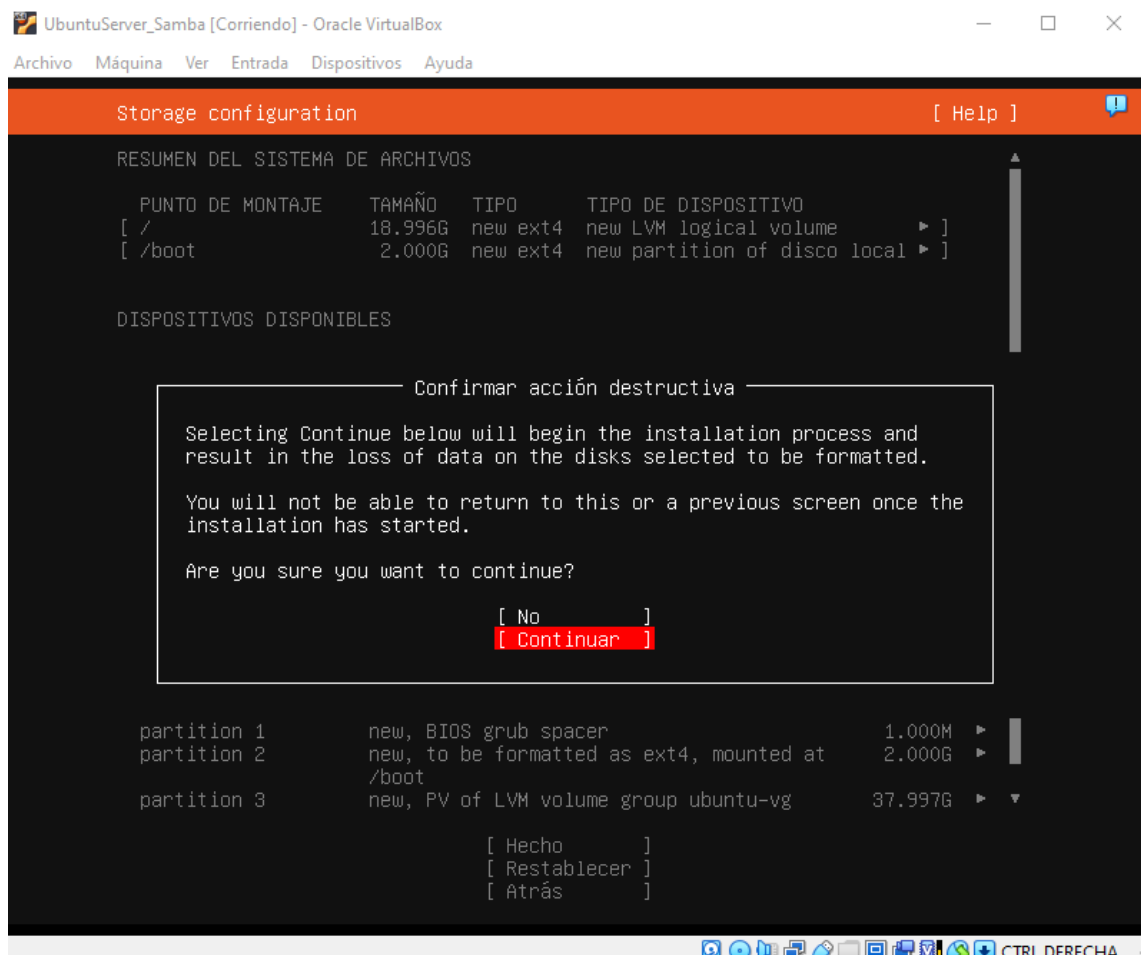
Configúrase o repositorio oficial de Ubuntu desde o que se descargarán os paquetes e actualizacións do sistema.



Seleccionase a configuración automática do almacenamento utilizando todo o disco virtual dispoñible.



Confírmase a configuración do disco e o formato das particións necesarias para a instalación do sistema operativo.



Configúrase o usuario administrador do servidor, establecendo o nome do equipo e as credenciais de acceso ao sistema.

UbuntuServer_Samba [Corriendo] - Oracle VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Profile configuration [Help]

Enter the username and password you will use to log in to the system. You can configure SSH access on a later screen, but a password is still needed for sudo.

Su nombre: Miguel

Your servers name: admin
The name it uses when it talks to other computers.

Elija un nombre de usuario: miguel

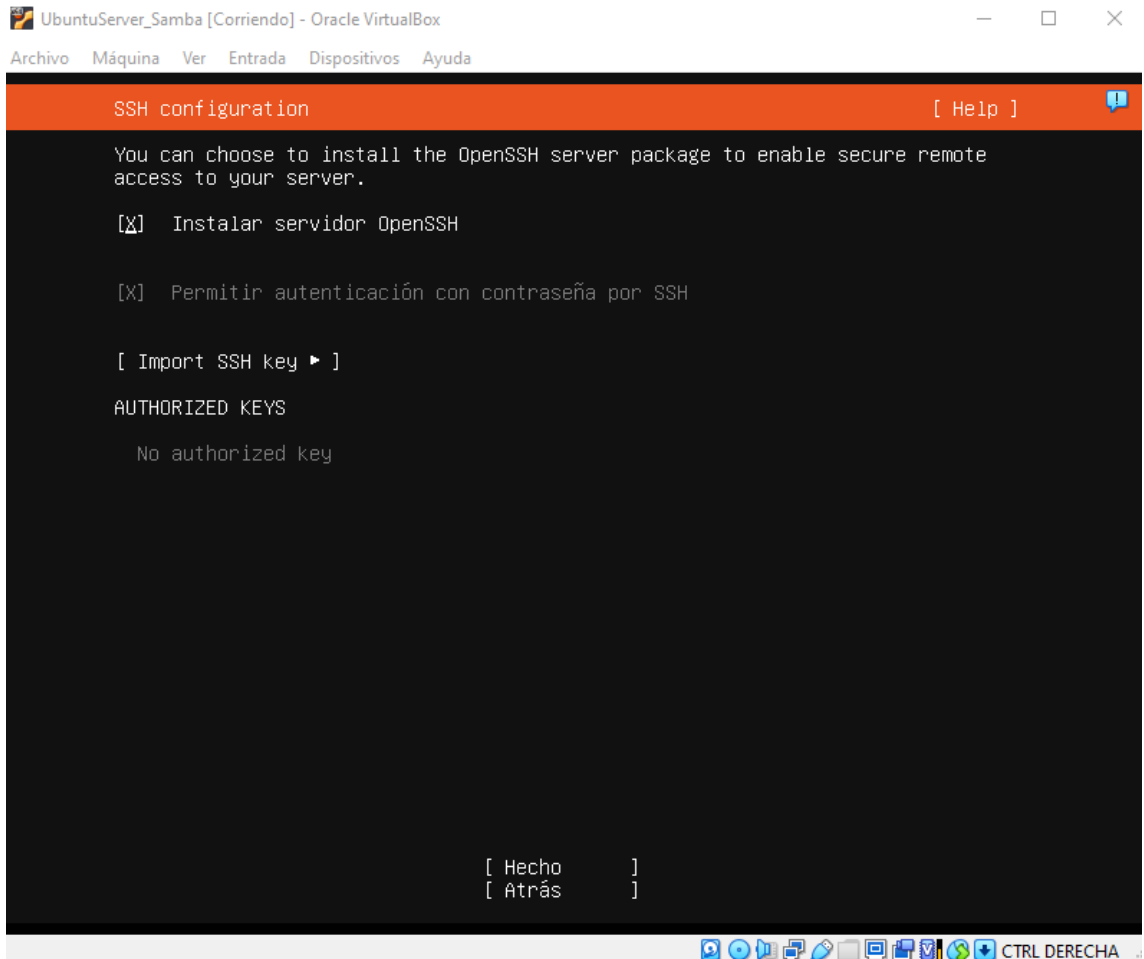
Elija una contraseña: ****

Confirme la contraseña: ****

[Hecho]

CTRL DERECHA

Habílitase o servizo OpenSSH para permitir a administración remota do servidor mediante conexión SSH.



9.1. Configuración da rede

9.1.1. Configúrase unha dirección IP estática para garantir que o controlador de dominio sempre manteña a mesma dirección dentro da rede.

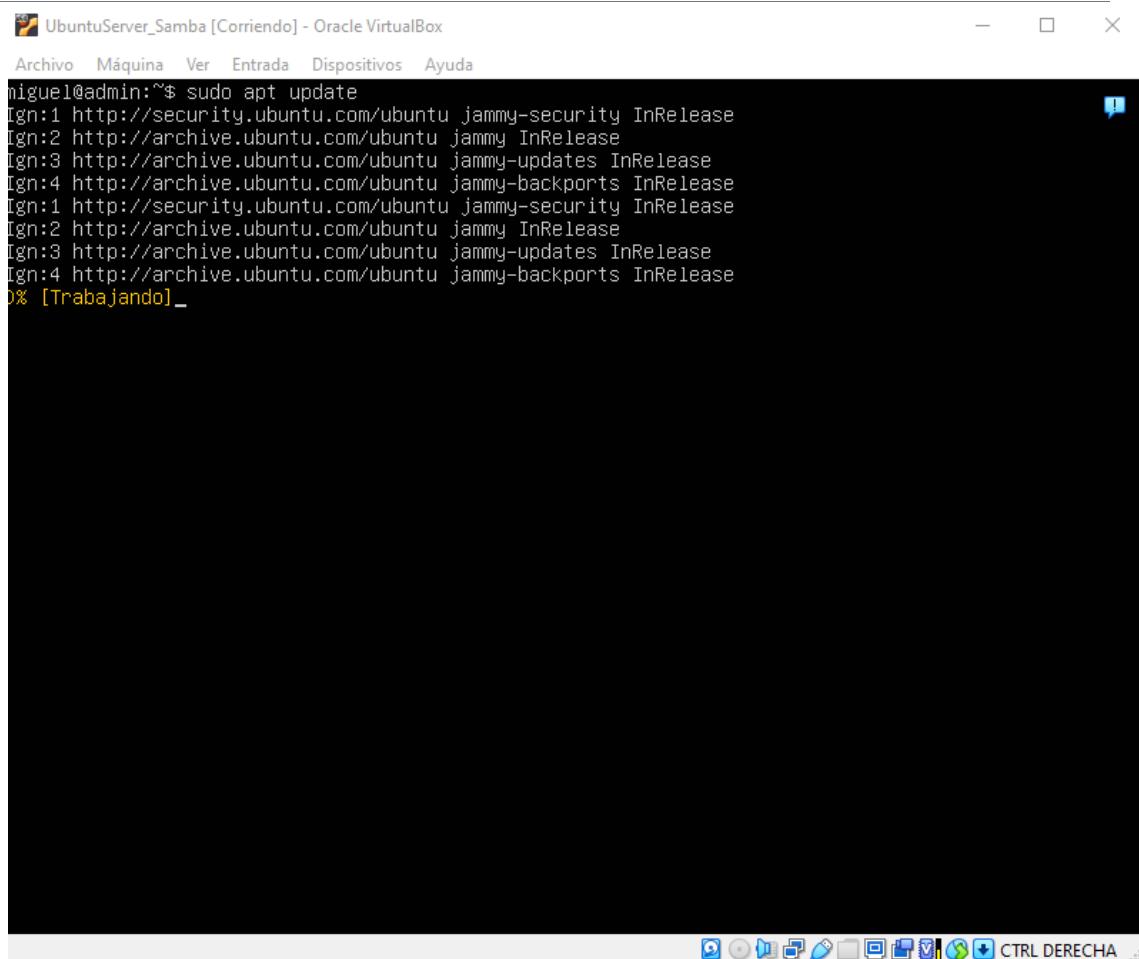
```

GNU nano 6.2 /etc/netplan/01-netcfg.yaml *
network:
  version: 2
  ethernet:
    enp0s3:
      dhcp4: true
    enp0s8:
      dhcp4: false
      addresses: [192.168.100.10/24]
      nameservers:
        addresses: [192.168.100.10]
  
```

^G Help ^O Write Out ^W Where Is ^K Cut ^T Execute ^C Location M-U Undo
 ^X Exit ^R Read File ^_ Replace ^U Paste ^J Justify ^_ Go To Line M-E Redo

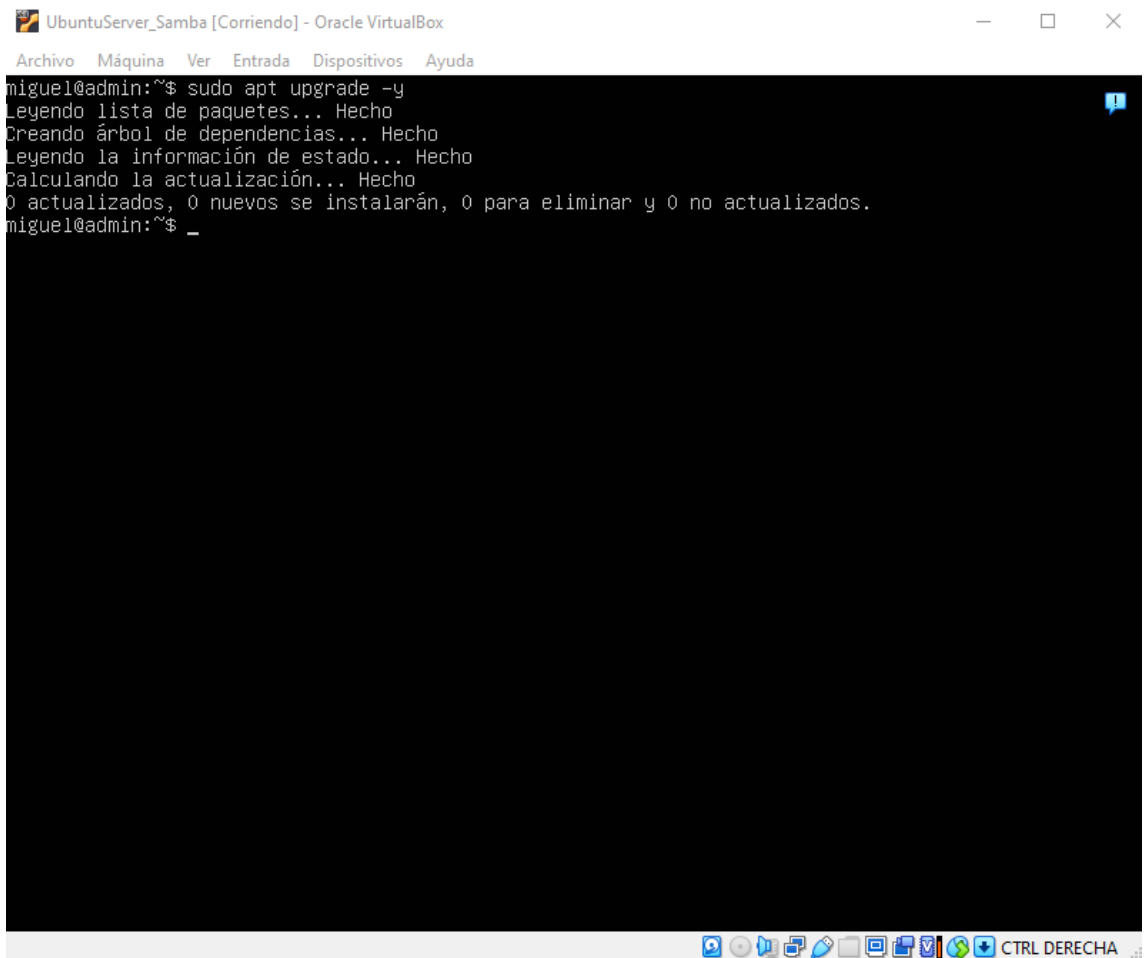
9.2.Instalación de Samba e paquetes necesarios

9.2.1.Realízase a actualización dos repositorios do sistema preparando o servidor para a instalación dos paquetes necesarios do proxecto.



```
UbuntuServer_Samba [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
migueld@admin:~$ sudo apt update
Ign:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
Ign:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Ign:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
Ign:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
Ign:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
Ign:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Ign:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
Ign:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
0% [Trabajando]
```

9.2.2. Nesta captura actualízanse os paquetes instalados do sistema Ubuntu aplicando melloras de seguridade e estabilidade necesarias antes de configurar o servidor.



```
UbuntuServer_Samba [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
miguel@admin:~$ sudo apt upgrade -y
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Calculando la actualización... Hecho
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
miguel@admin:~$ _
```

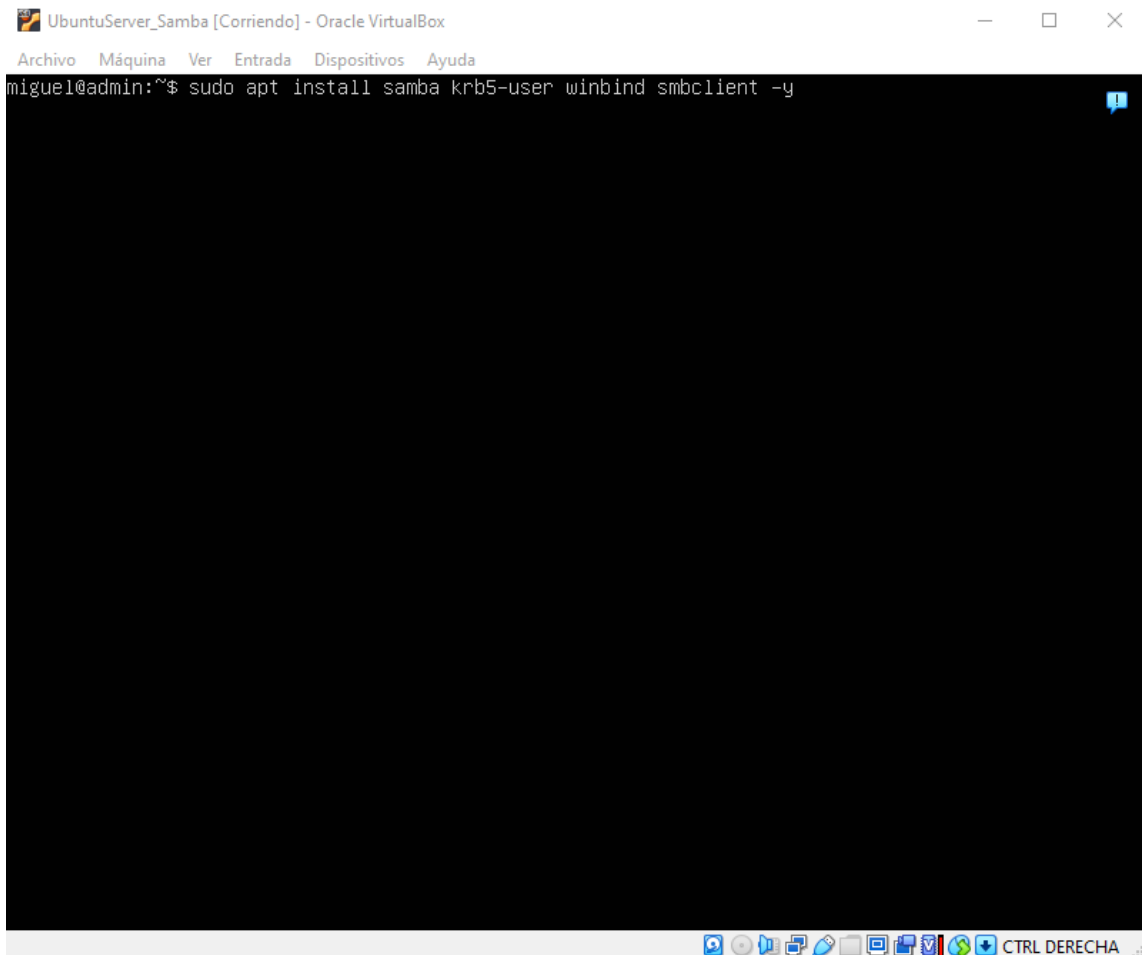
9.2.3. Instálanse os paquetes necesarios para:

Samba: controlador de dominio .

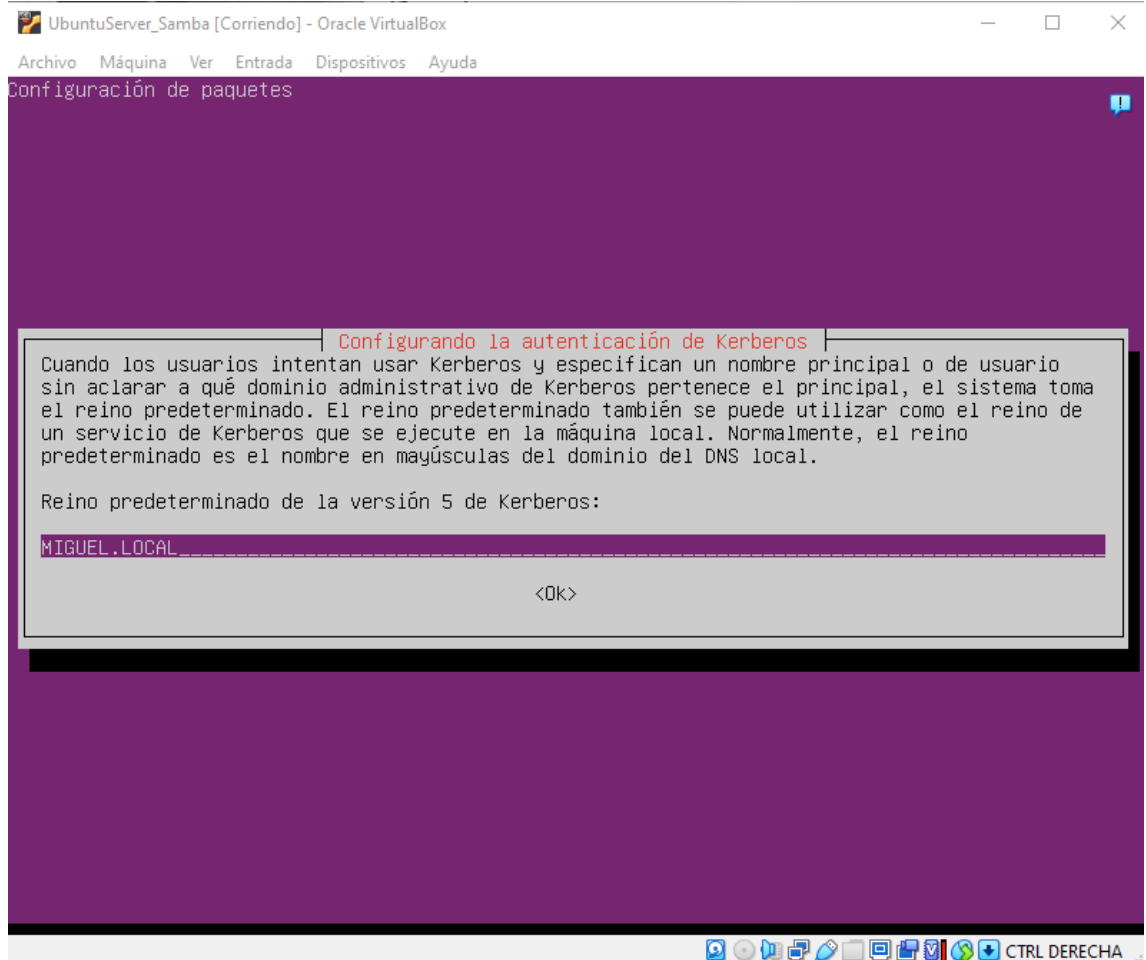
krb5-user: autenticación Kerberos .

winbind: integración cos usuarios do dominio .

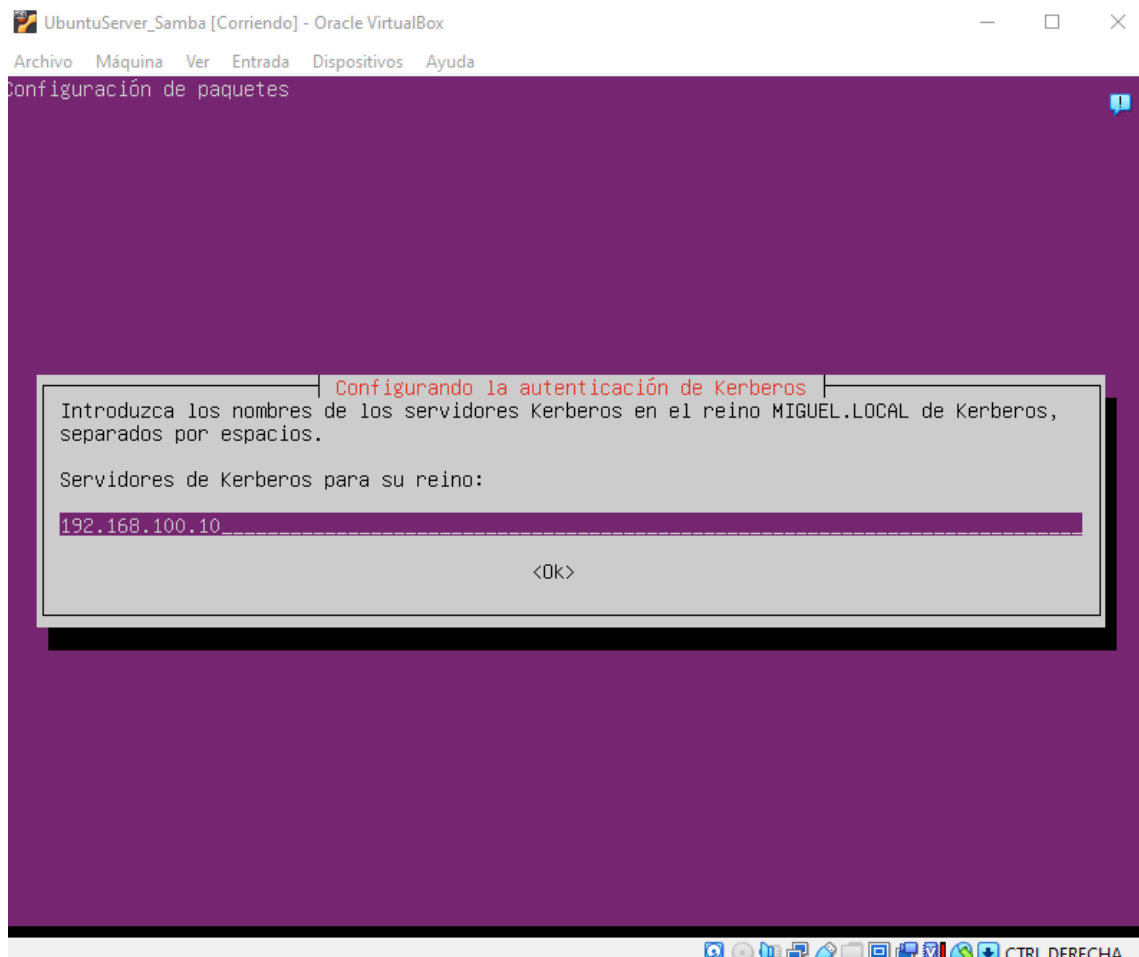
smbclient: probas de conexión SMB.



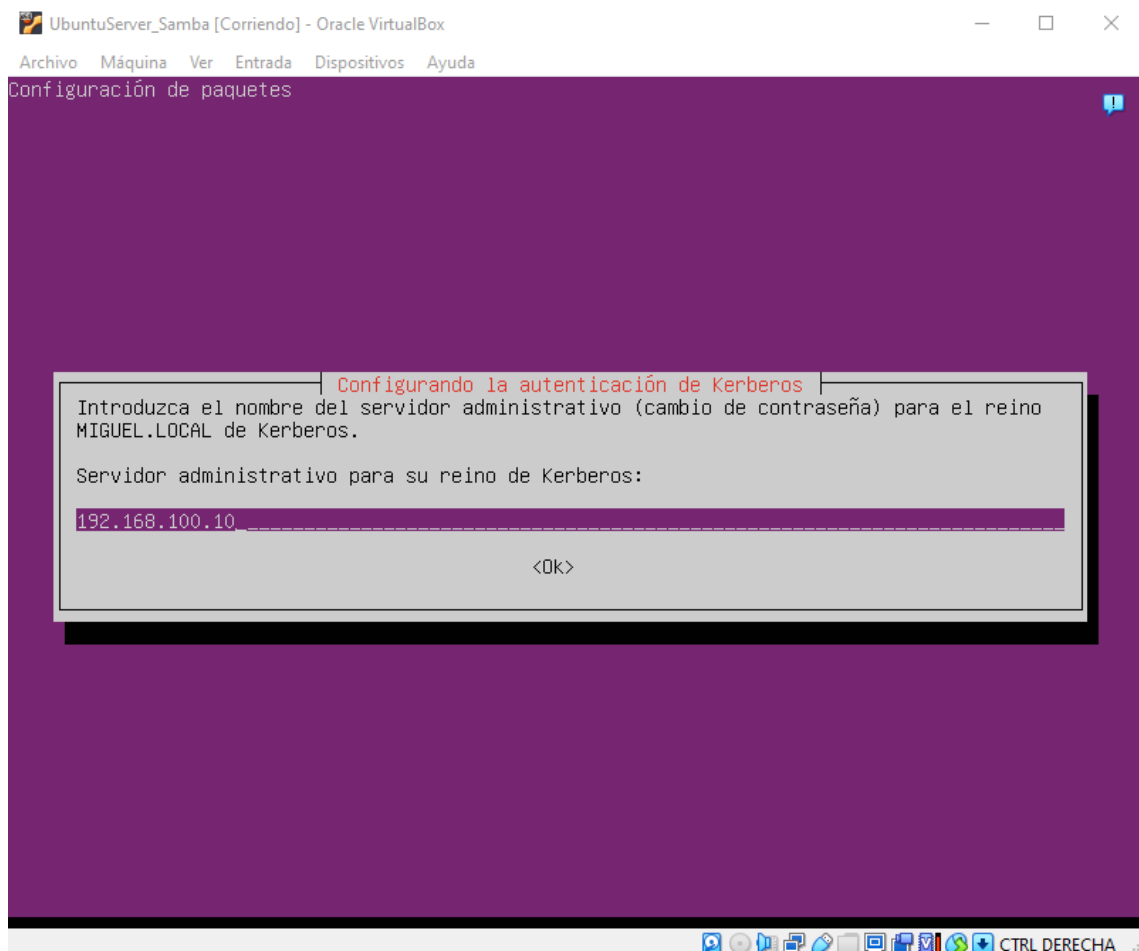
Configúrase o reino predeterminado de Kerberos permitindo que o sistema utilice correctamente a autenticación centralizada do dominio.



Configúrase o servidor de Kerberos utilizado para realizar a autenticación dos usuarios dentro do dominio.



Indícase o servidor administrativo de Kerberos introduciendo a dirección correspondente ao controlador de dominio Samba encargado da autenticación dos usuarios.



Será necesario reiniciar o servidor para cargar correctamente o kernel e aplicar as melloras de seguridade e estabilidade instaladas.



XUNTA
DE GALICIA

CONSELLERÍA DE CULTURA,
EDUCACIÓN, FORMACIÓN
PROFESIONAL E UNIVERSIDADES



IES SAN MAMEDE

Rúa do Castelo N° 3. 32700. Maceda (Ourense)
Tlf: 988 788 561 | ies.san.mamede@edu.xunta.gal
<http://www.iesanmamede.com>

UbuntuServer_Samba [Corriendo] - Oracle VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Configuración de paquetes

Pending kernel upgrade

Newer kernel available

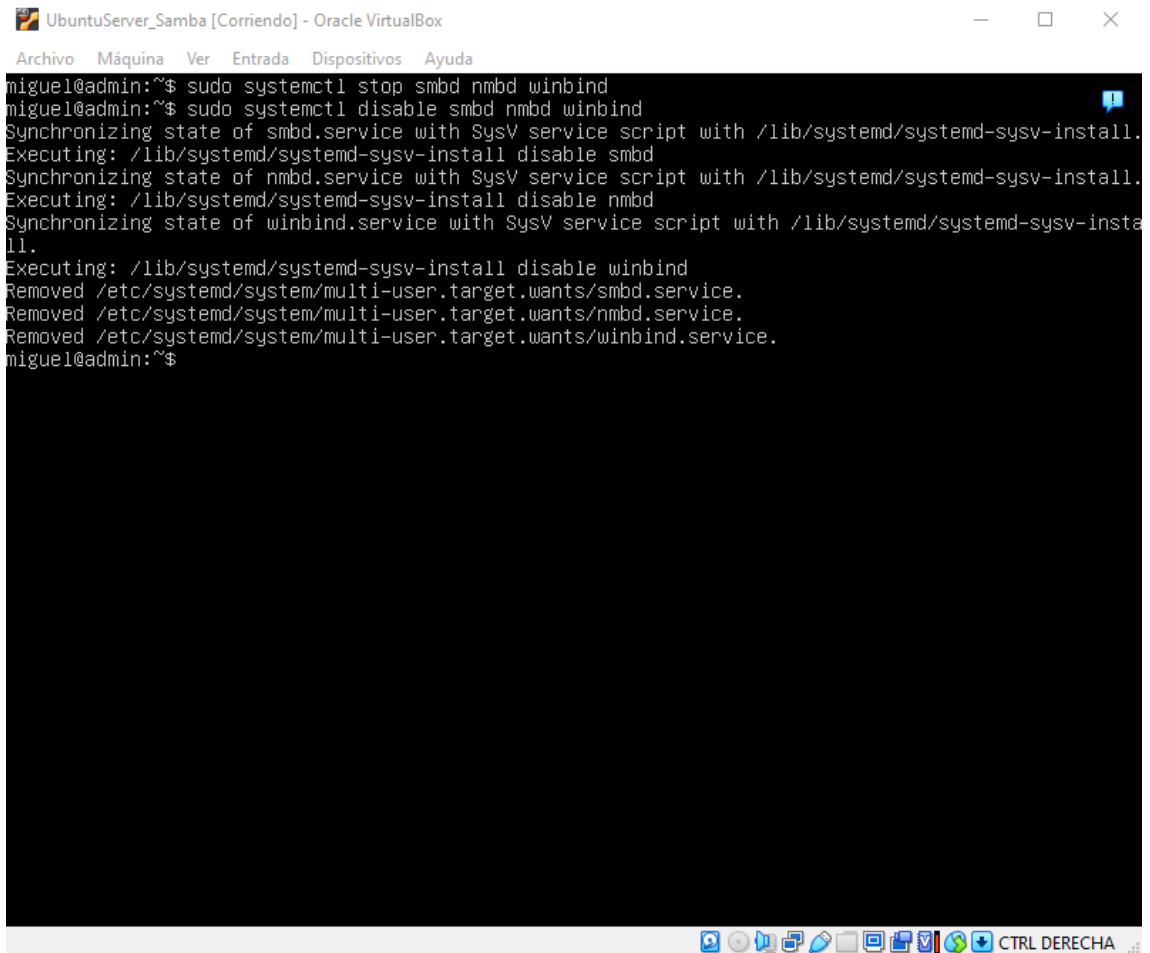
The currently running kernel version is 5.15.0-119-generic which is not the expected kernel version 5.15.0-171-generic.

Restarting the system to load the new kernel will not be handled automatically, so you should consider rebooting.

<Ok>

CTRL DERECHA

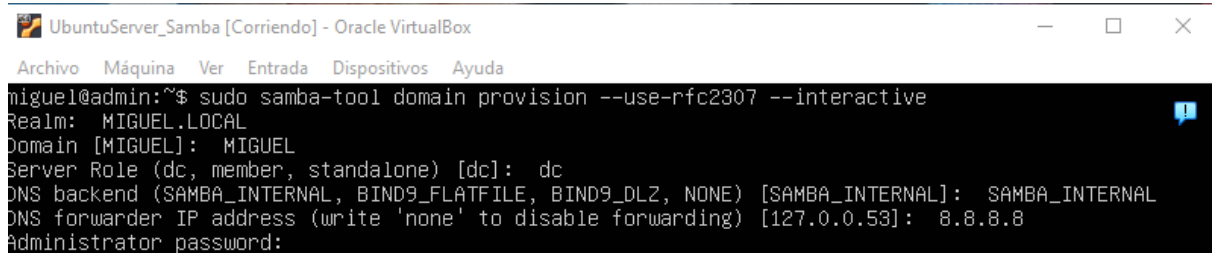
Detéñense e deshabílitáanse servizos tradicionais de Samba para evitar conflitos.



```
miguel@admin:~$ sudo systemctl stop smbd nmbd winbind
miguel@admin:~$ sudo systemctl disable smbd nmbd winbind
Synchronizing state of smbd.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install disable smbd
Synchronizing state of nmbd.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install disable nmbd
Synchronizing state of winbind.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install disable winbind
Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/smbd.service.
Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nmbd.service.
Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/winbind.service.
miguel@admin:~$
```

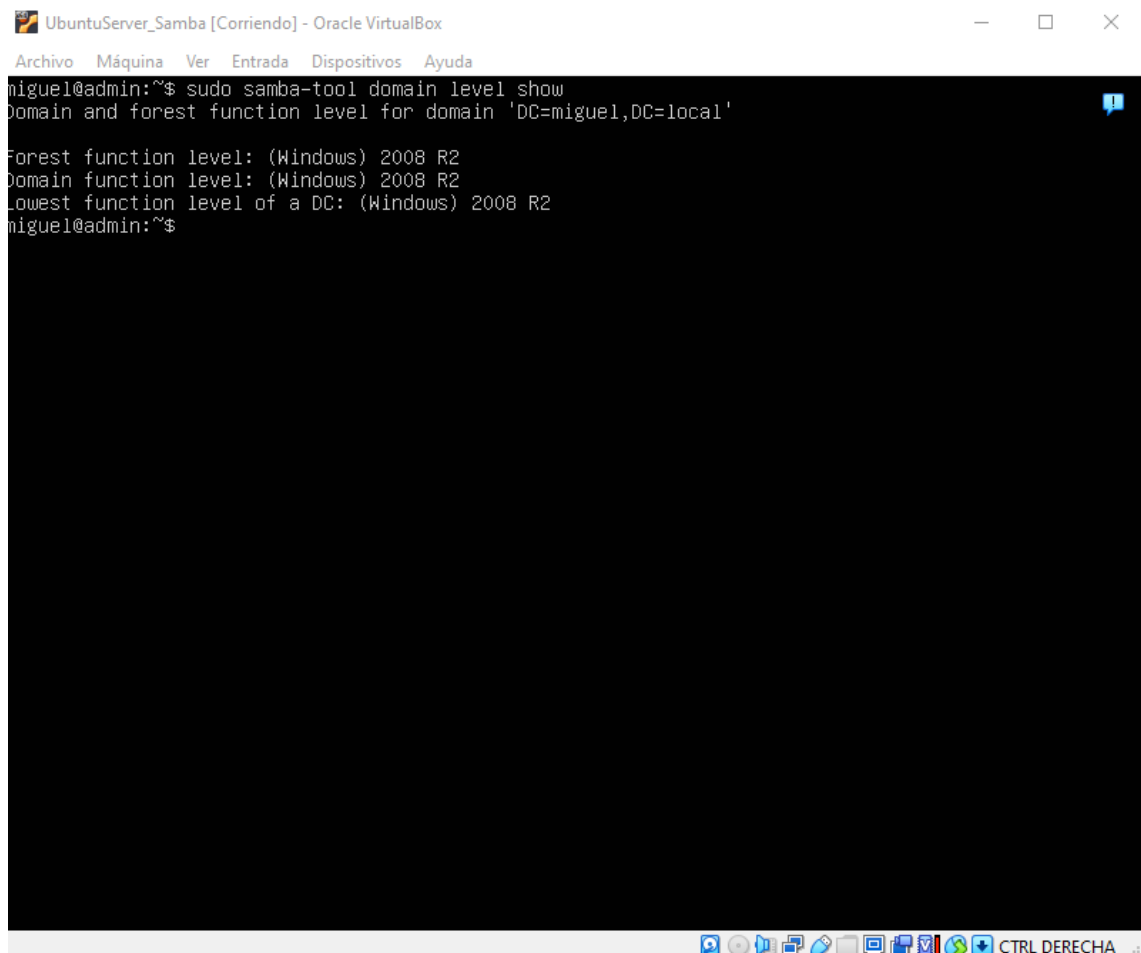
9.3.Creación do dominio

9.3.1. Créase o dominio MIGUEL.LOCAL e configúranse automaticamente os servizos de Active Directory, DNS e Kerberos.



```
UbuntuServer_Samba [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
miguel@admin:~$ sudo samba-tool domain provision --use-rfc2307 --interactive
Realm: MIGUEL.LOCAL
Domain [MIGUEL]: MIGUEL
Server Role (dc, member, standalone) [dc]: dc
DNS backend (SAMBA_INTERNAL, BIND9_FLATFILE, BIND9_DLZ, NONE) [SAMBA_INTERNAL]: SAMBA_INTERNAL
DNS forwarder IP address (write 'none' to disable forwarding) [127.0.0.53]: 8.8.8.8
Administrator password:
```

9.3.2. Permite comprobar o nivel funcional do dominio e a súa compatibilidade.

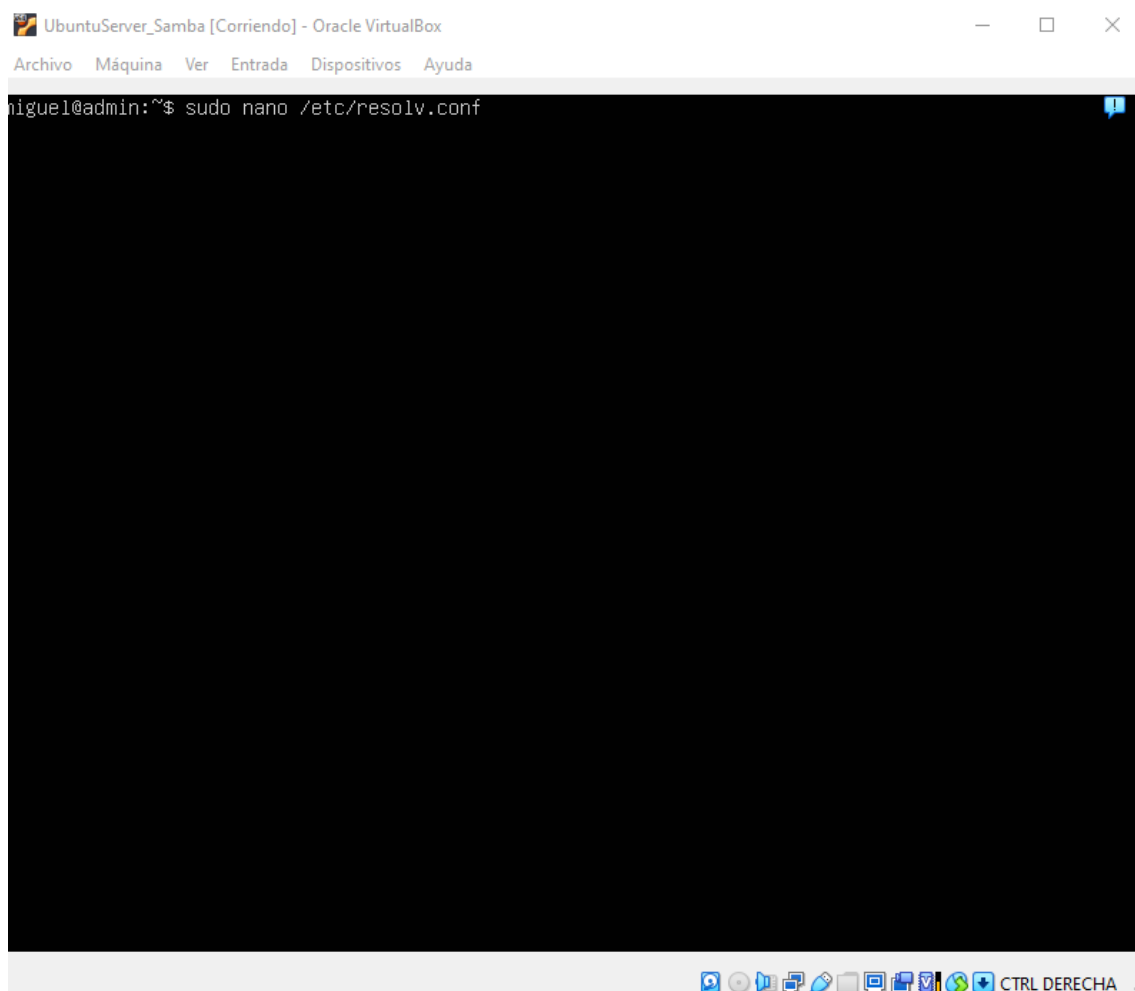


```
UbuntuServer_Samba [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
miguel@admin:~$ sudo samba-tool domain level show
Domain and forest function level for domain 'DC=miguel,DC=local'

Forest function level: (Windows) 2008 R2
Domain function level: (Windows) 2008 R2
Lowest function level of a DC: (Windows) 2008 R2
miguel@admin:~$
```

9.4. Configuración DNS

9.4.1. Configúrase manualmente o servidor DNS utilizado polo sistema, permitindo que o dominio MIGUEL.LOCAL se resolva correctamente mediante o DNS interno de Samba.



```

UbuntuServer_Samba [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

GNU nano 6.2 /etc/resolv.conf *
# This is /run/systemd/resolve/stub-resolv.conf managed by man:systemd-resolved(8).
# Do not edit.
#
# This file might be symlinked as /etc/resolv.conf. If you're looking at
# /etc/resolv.conf and seeing this text, you have followed the symlink.
#
# This is a dynamic resolv.conf file for connecting local clients to the
# internal DNS stub resolver of systemd-resolved. This file lists all
# configured search domains.
#
# Run "resolvectl status" to see details about the uplink DNS servers
# currently in use.
#
# Third party programs should typically not access this file directly, but only
# through the symlink at /etc/resolv.conf. To manage man:resolv.conf(5) in a
# different way, replace this symlink by a static file or a different symlink.
#
# See man:systemd-resolved.service(8) for details about the supported modes of
# operation for /etc/resolv.conf.

nameserver 127.0.0.1
options edns0 trust-ad
search MIGUEL.LOCAL

^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location   M-U Undo
^X Exit      ^R Read File  ^N Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^_ Go To Line  M-E Redo
  
```

9.4.2.Host -t A miguel.local-Verifica que o dominio resólvese correctamente a unha dirección IP.

9.4.3.host -t SRV -ldap. tcp.miguel.local - Verifica que os servizos do dominio están correctamente rexistrados no DNS.



```
UbuntuServer_Samba [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

miguel@admin:~$ sudo systemctl restart samba-ad-dc
miguel@admin:~$ host -t A miguel.local
miguel.local has address 192.168.100.10
miguel.local has address 10.0.2.15
miguel@admin:~$ host -t SRV_ldap._tcp.miguel.local
host: invalid type: SRV_ldap._tcp.miguel.local

miguel@admin:~$ host -t SRV_ldap._tcp.miguel.local
_ldap._tcp.miguel.local has SRV record 0 100 389 admin.miguel.local.
miguel@admin:~$ _
```

9.5.Estado do servizo Samba

9.5.1.Habílitate e iníciase o servizo que converte o servidor nun Controlador de Dominio.

```

UbuntuServer_Samba [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
miguel@admin:~$ sudo systemctl enable samba-ad-dc_

```

9.5.2. Elimínase o bloqueo do servizo samba-ad-dc permitindo posteriormente iniciar correctamente o controlador de dominio de Samba.

UbuntuServer_Samba [Corriendo] - Oracle VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

```
miguel@admin:~$ sudo systemctl unmask samba-ad-dc
```

CTRL DERECHA

9.5.3.Activamos o controlador de dominio de Samba e permitindo o funcionamento dos servizos de autenticación, DNS e Active Directory.

```
UbuntuServer_Samba [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
miguel@admin:~$ sudo systemctl start samba-ad-dc
miguel@admin:~$
```

9.5.4. Comprobamos o estado do servizo durante a configuración.


```

UbuntuServer_Samba [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

miguel@admin:~$ kinit administrator
Password for administrator@MIGUEL.LOCAL:
Warning: Your password will expire in 41 days on mar 14 abr 2026 19:05:04
miguel@admin:~$ klist
Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_1000
Default principal: administrator@MIGUEL.LOCAL

Valid starting    Expires          Service principal
04/03/26 18:29:34  05/03/26 04:29:34  krbtgt/MIGUEL.LOCAL@MIGUEL.LOCAL
                renew until 05/03/26 18:29:29
miguel@admin:~$ _

```

9.7. Usuarios e grupos do dominio

9.7.1. Móstranse os usuarios e grupos dispoñibles dentro do dominio para xestionar permisos e accesos de forma centralizada.



```
UbuntuServer_Samba [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

miguel@admin:~$ sudo samba-tool user list
Guest
usuario1
krbtgt
usuario2
Administrator
miguel@admin:~$
```

```
Remote Desktop Users
Incoming Forest Trust Builders
Domain Controllers
Group Policy Creator Owners
Schema Admins
Terminal Server License Servers
Read-only Domain Controllers
Domain Admins
Domain Admins
Distributed COM Users
Denied RODC Password Replication Group
Guests
Server Operators
Performance Log Users
Account Operators
Administrators
DomainUpdateProxy
Performance Monitor Users
IIS_IUSRS
Domain Users
Users
RAS and IAS Servers
Replicator
Backup Operators
Pre-Windows 2000 Compatible Access
Certificate Service DCOM Access
Enterprise Read-only Domain Controllers
Domain Guests
Allowed RODC Password Replication Group
Enterprise Admins
Cryptographic Operators
Ventas
Print Operators
Network Configuration Operators
Cert Publishers
Windows Authorization Access Group
miguel@admin:~$ _
```

9.8. Configuración de recursos compartidos.

9.8.1. Configúrase o recurso compartido 'ventas' para permitir o acceso dende os equipos clientes unidos ao dominio.

```

UbuntuServer_Samba [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
miguel@admin:~$ sudo mkdir -p /srv/ventas
miguel@admin:~$ sudo chmod 777 /srv/ventas
miguel@admin:~$

```

9.8.2. Este arquivo contén a configuración principal de Samba. Nel defínese o comportamento do controlador de dominio e os recursos compartidos, como a carpeta "ventas".

```

GNU nano 6.2 /etc/samba/smb.conf *
# Global parameters
[global]
    dns forwarder = 192.168.100.10
    netbios name = ADMIN
    realm = MIGUEL.LOCAL
    server role = active directory domain controller
    workgroup = MIGUEL
    idmap_ldb:use rfc2307 = yes

[sysvol]
    path = /var/lib/samba/sysvol
    read only = No

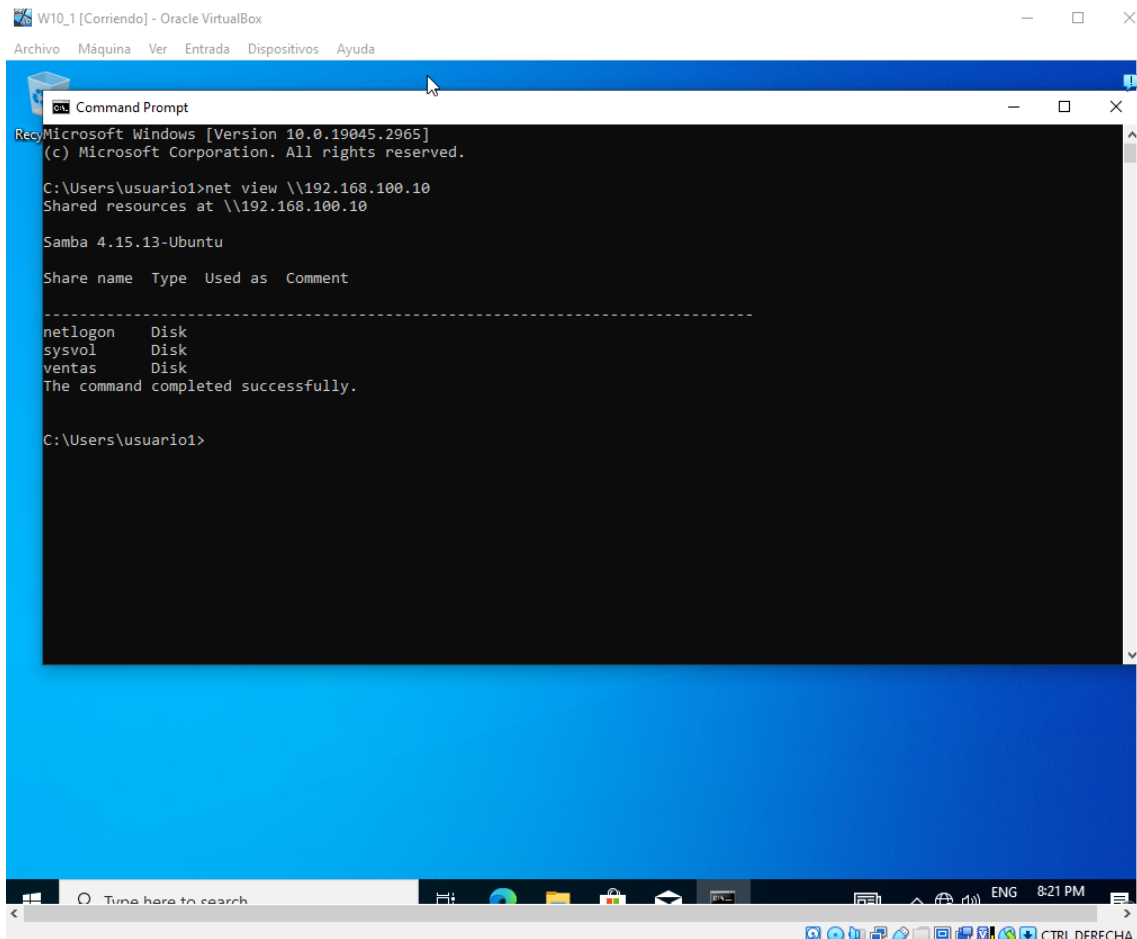
[netlogon]
    path = /var/lib/samba/sysvol/miguel.local/scripts
    read only = No

[ventas]
    path = /srv/ventas
    read only = no
    browsable = yes
    valid users = @ventas

^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location   M-U Undo
^X Exit      ^R Read File  ^N Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^_ Go To Line  M-E Redo

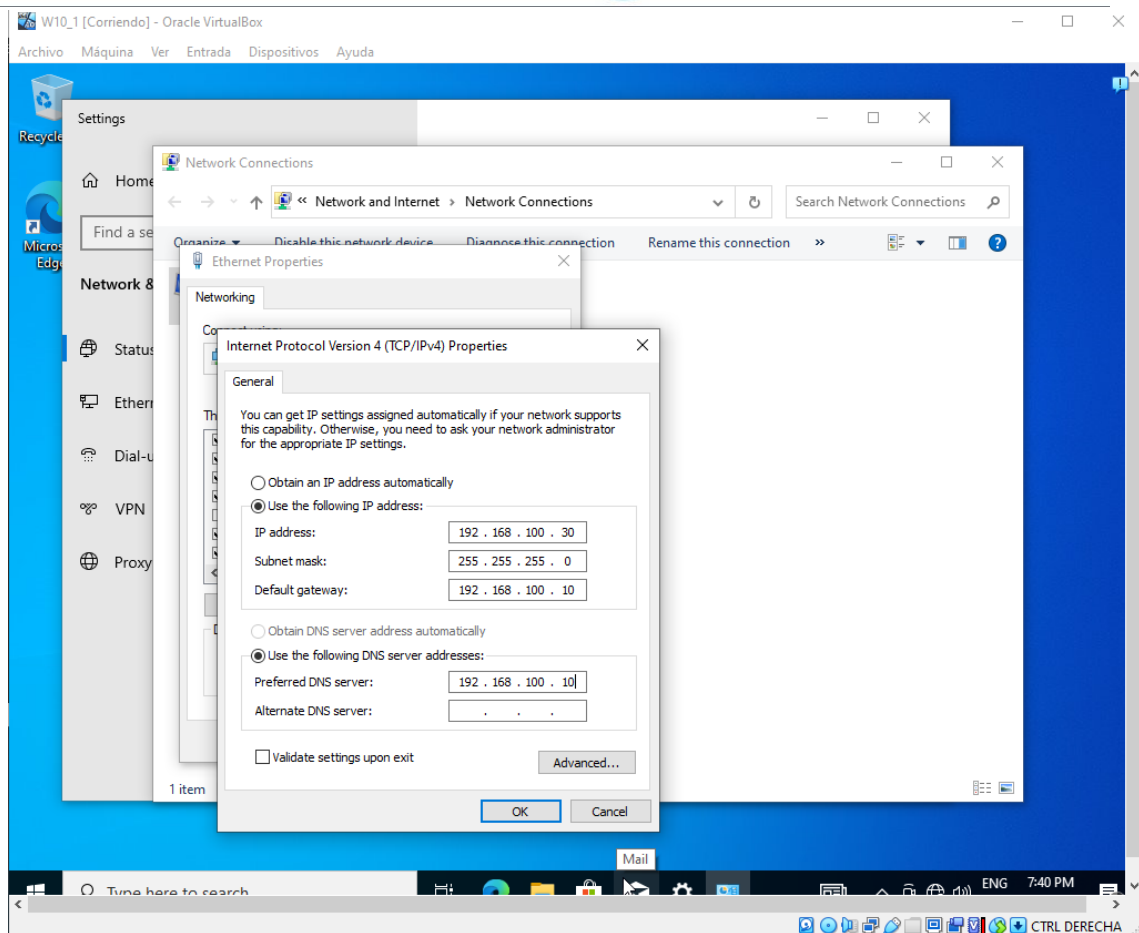
```

9.8.3.Móstranse os recursos compartidos dispoñibles no servidor do dominio.

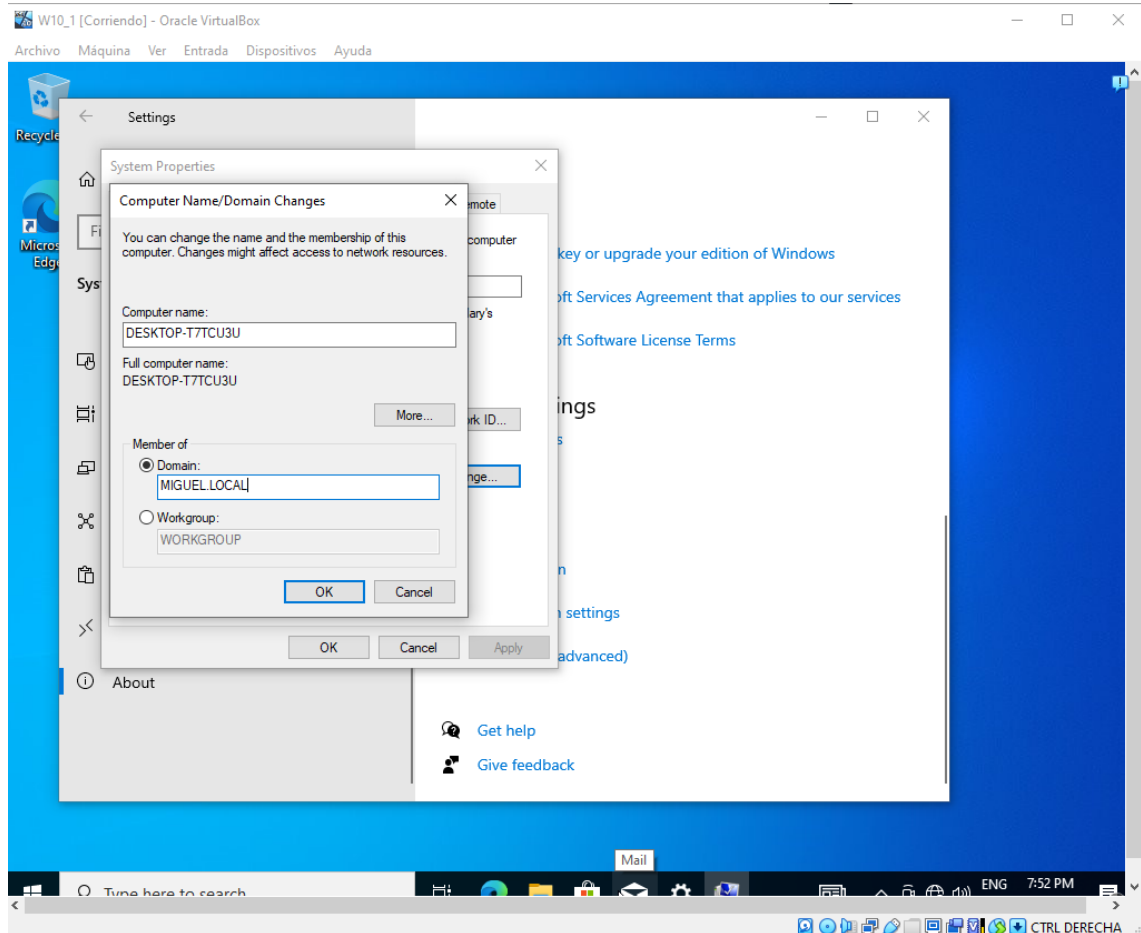


9.9.Unir cliente Windows ao dominio

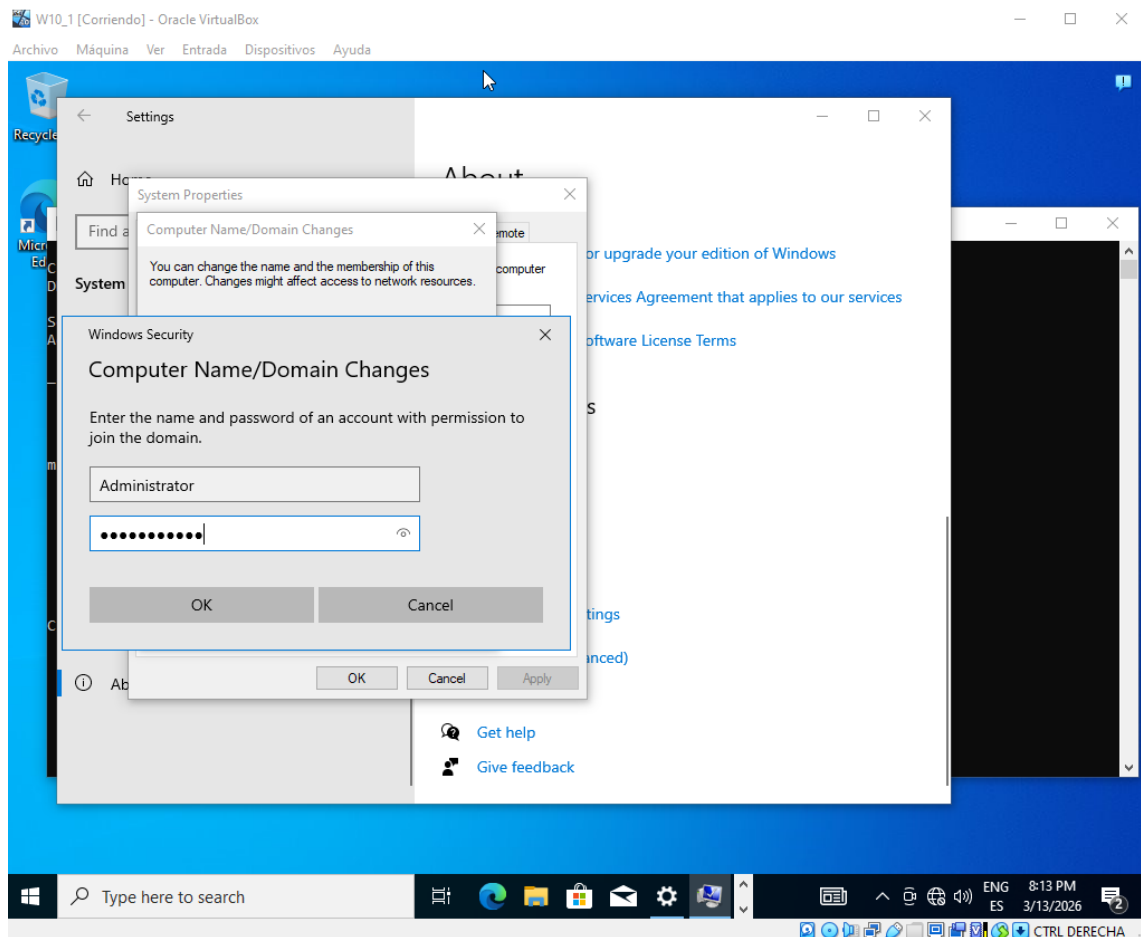
9.9.1.Configúrase unha IP estática na mesma subrede do servidor para garantir a correcta comunicación.



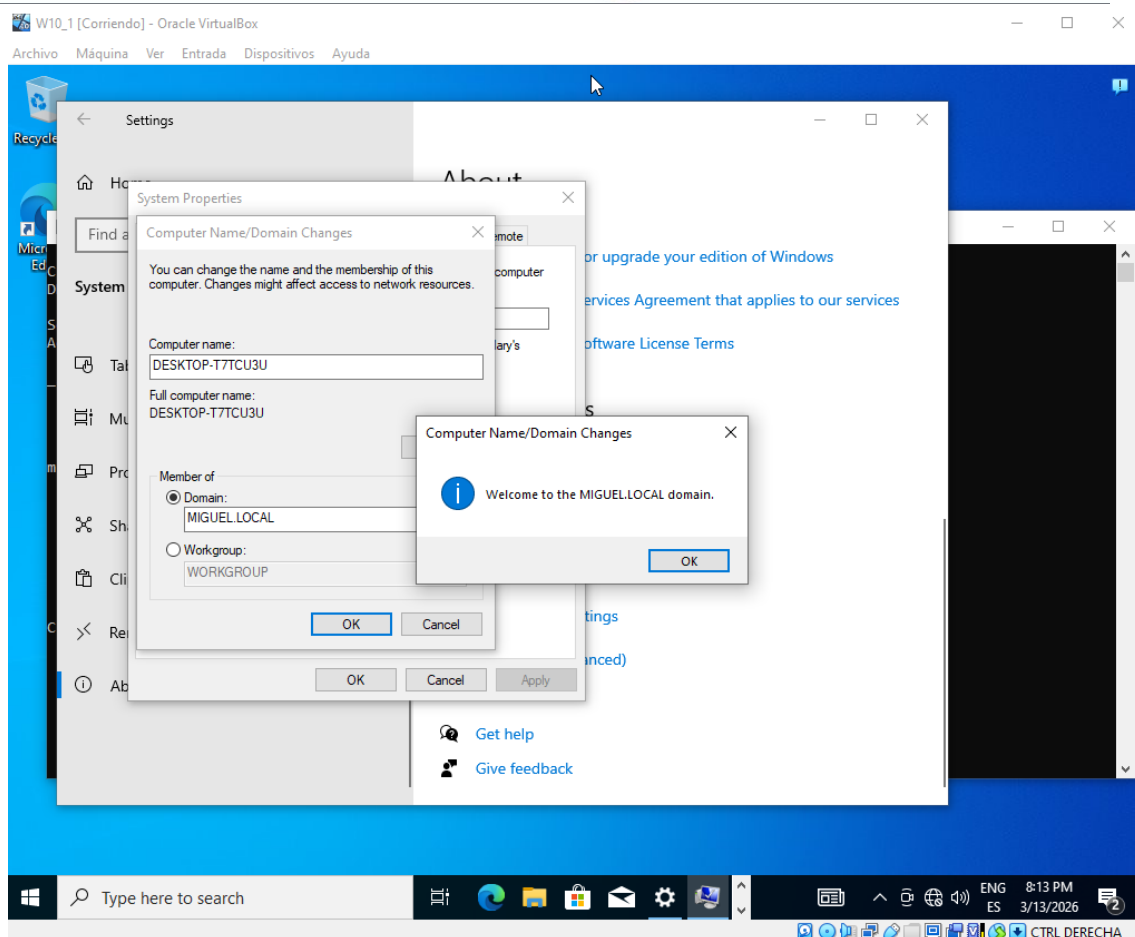
9.9.2. Únese o cliente ao dominio correspondente.



9.9.3. Ao introducir o nome do dominio ,Windows pide as credenciais con permisos administrativos para autorizar a unión ao dominio.



9.9.4. Indícase que o equipo foi integrado correctamente ao dominio.



10. Anexo II – Documentación de uso (manuais usuario)

10.1. Manual de usuario

10.1.1. Inicio de sesión no dominio

10.1.1.1. O usuario debe iniciar sesión utilizando as credenciais proporcionadas polo administrador do dominio.

Formato: MIGUEL\usuario1



XUNTA
DE GALICIA

CONSELLERÍA DE CULTURA,
EDUCACIÓN, FORMACIÓN
PROFESIONAL E UNIVERSIDADES



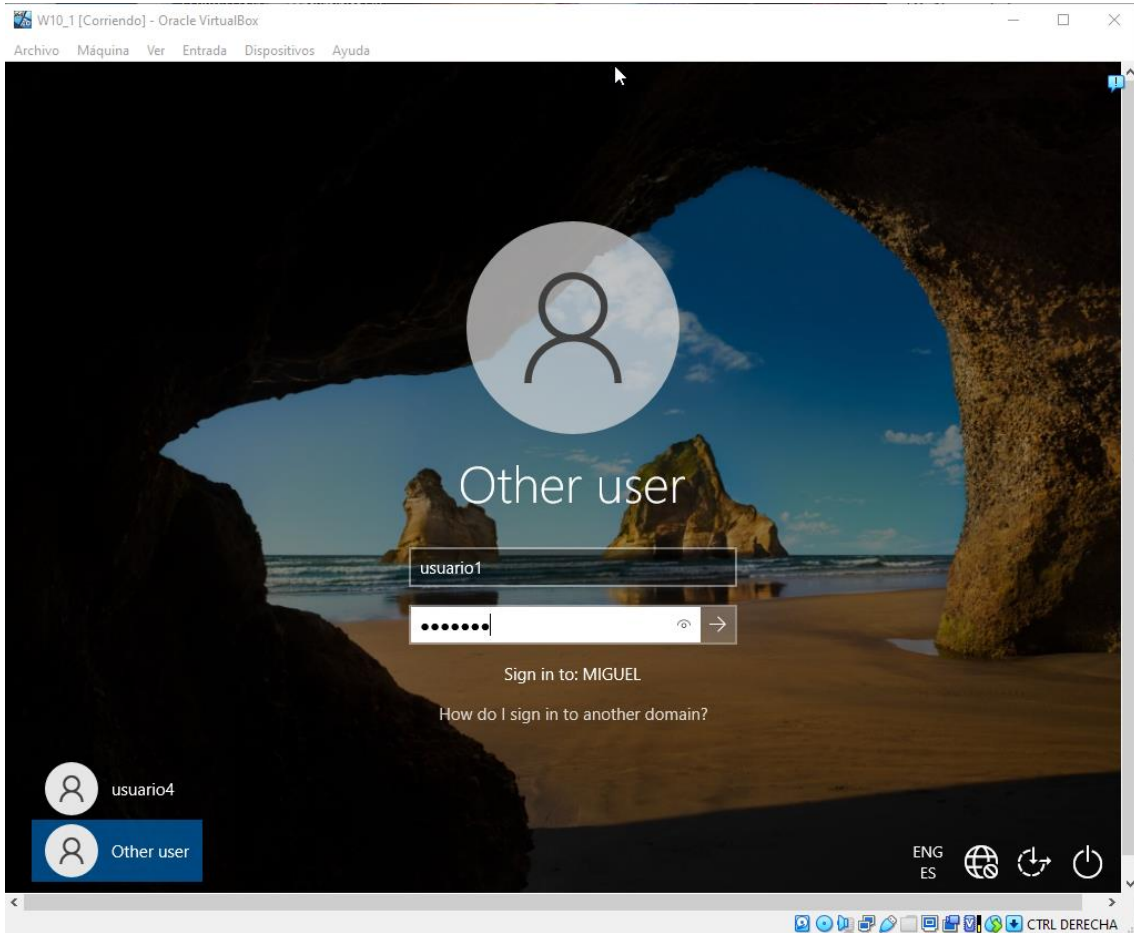
IES SAN MAMEDE

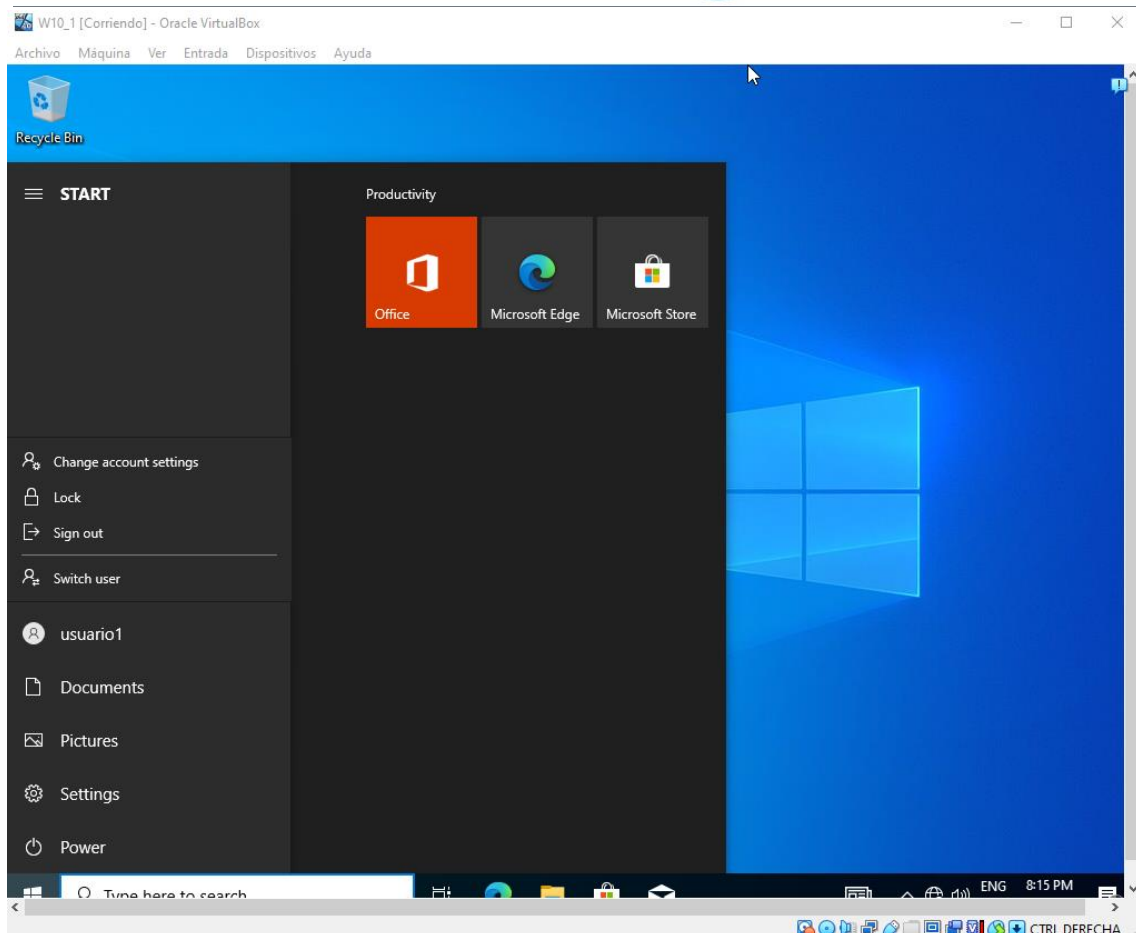
Rúa do Castelo N° 3. 32700. Maceda (Ourense)

Tlf: 988 788 561

✉ ies.san.mamede@edu.xunta.gal

<http://www.iesanmamede.com>

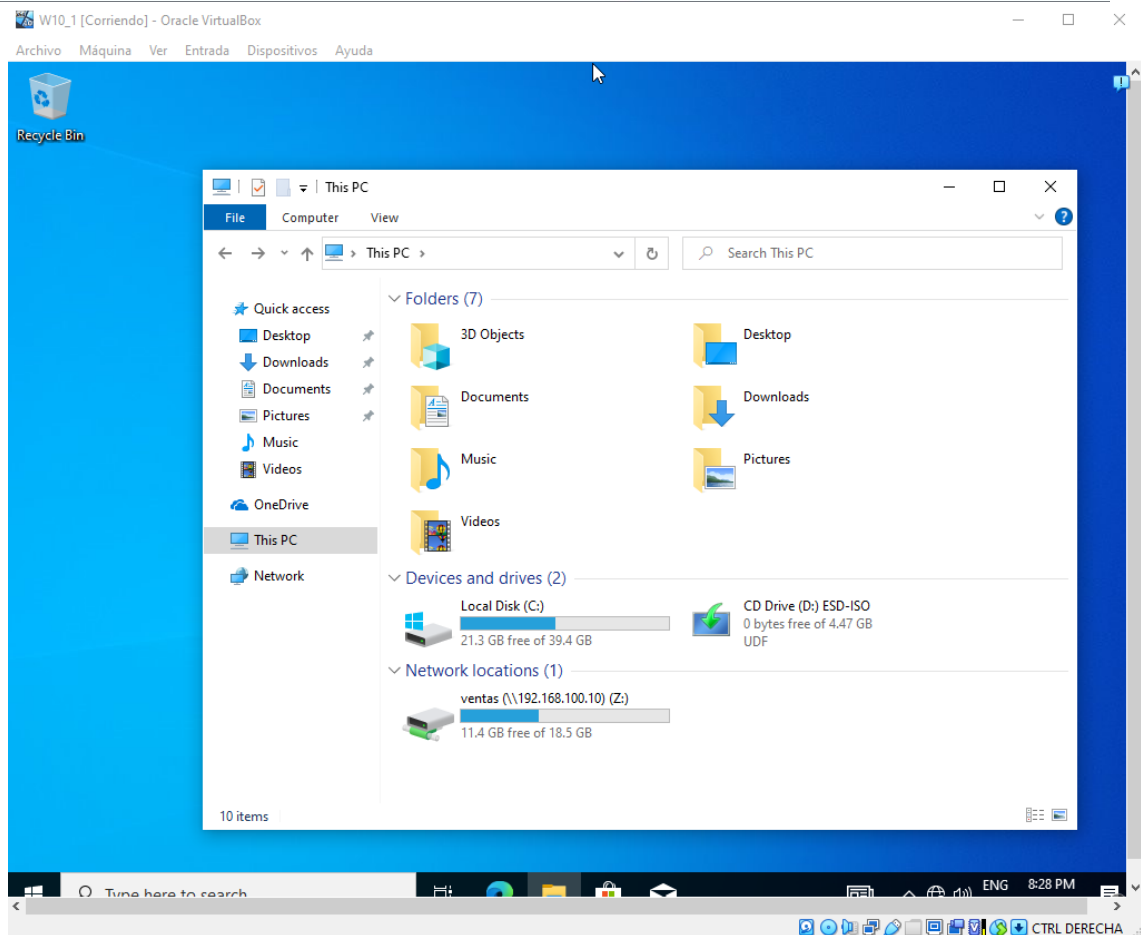




10.1.2. Acceso a recursos compartidos

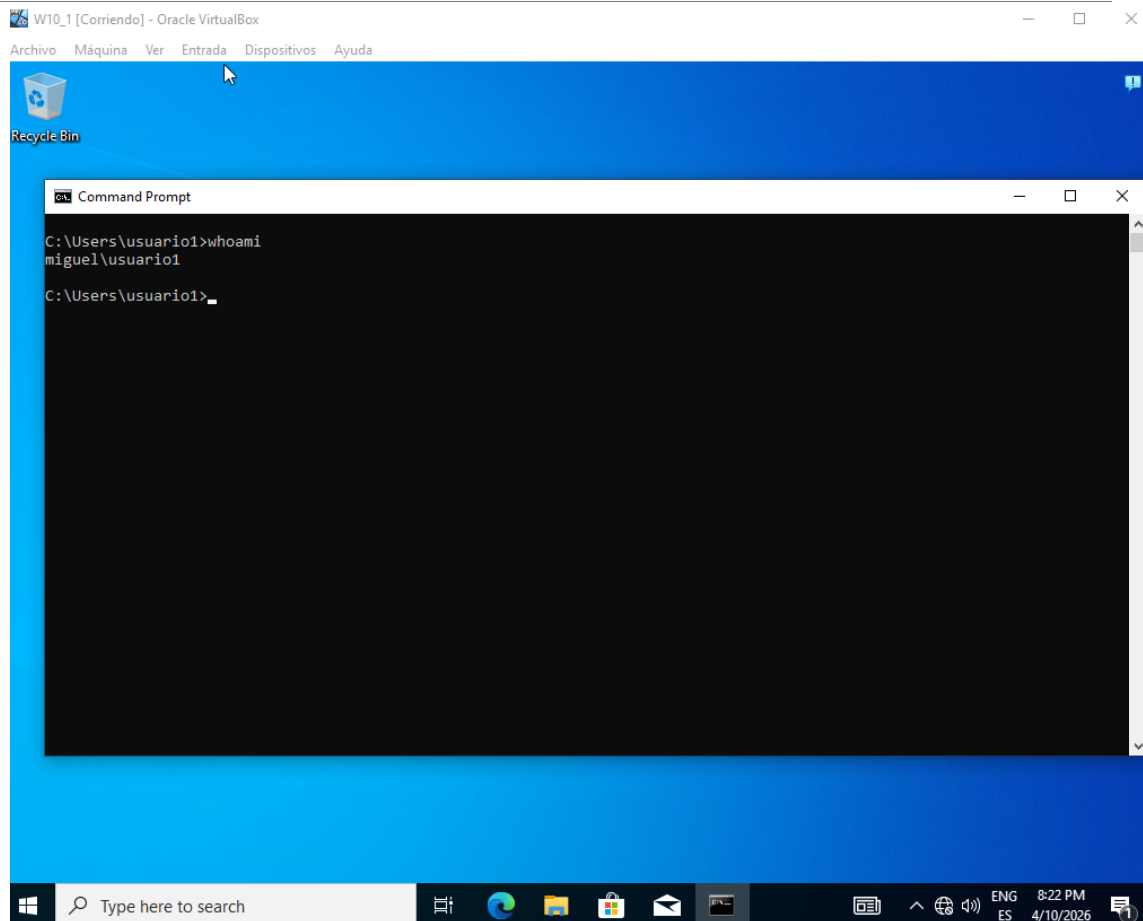
10.1.2.1. Para acceder a carpeta compartida do servidor:

1. Abrir o explorador de arquivos.
2. Introducir a dirección: \\192.168.100.10\ventas.
3. Introducir credenciais se son solicitadas.



10.1.3. Comprobación do usuario autenticado.

10.1.3.1. Pódese comprobar o usuario conectado mediante: whoami.



10.2. Manual básico de administración

10.2.1. Creación de usuarios

10.2.1.1 Nesta captura mostrase a creación dun novo usuario dentro do dominio MIGUEL.LOCAL. Durante o proceso asignaselle unha contrasinal ao usuario para permitir a súa autenticación no dominio.

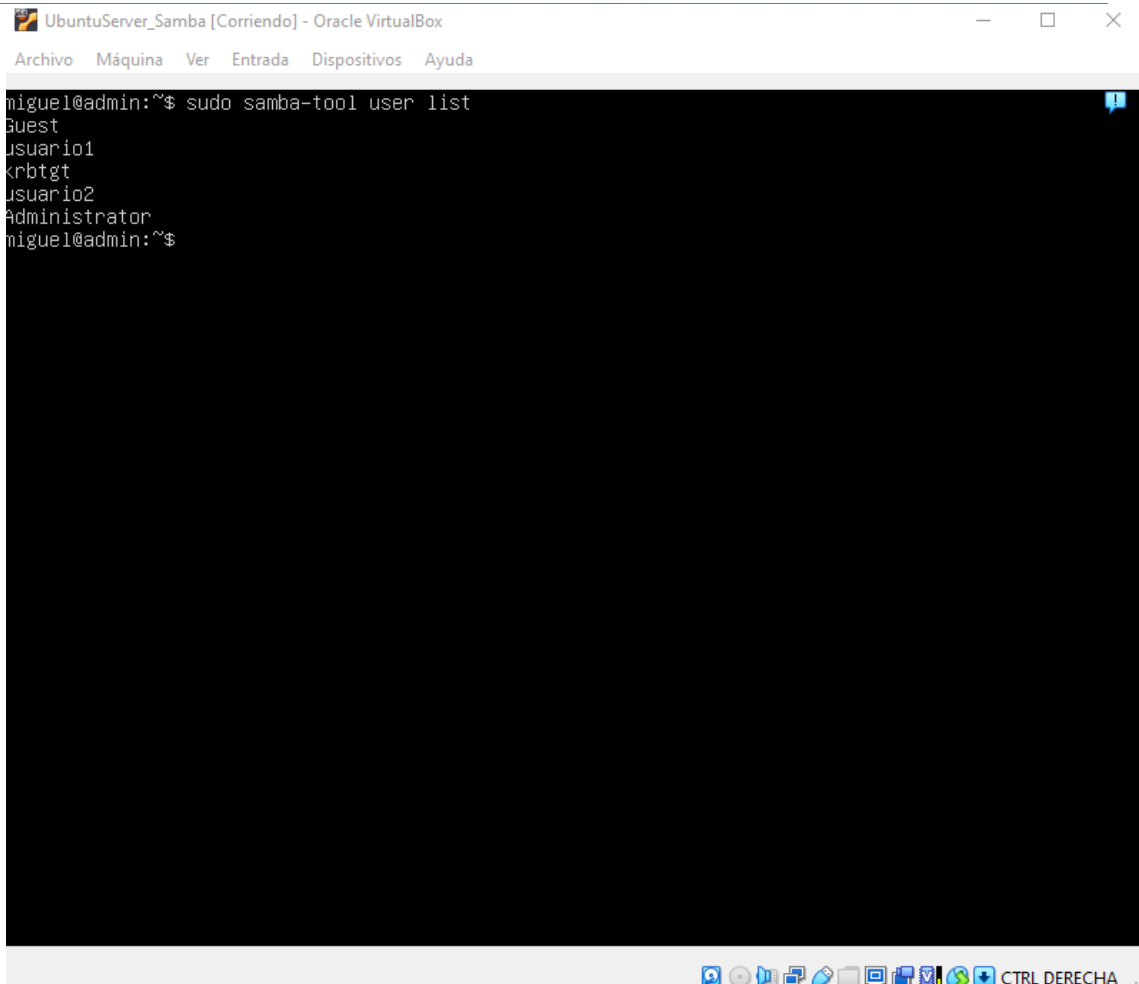


```
UbuntuServer_Samba [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

miguel@admin:~$ sudo samba-tool user create usuario1
New Password:
Retype Password:
User 'usuario1' added successfully
miguel@admin:~$ sudo samba-tool user create usuario2
New Password:
Retype Password:
User 'usuario2' added successfully
miguel@admin:~$ _
```

10.2.2. Listado de usuarios

10.2.2.1. Visualízanse os usuarios dispoñibles no dominio. Esta funcionalidade permite ao administrador comprobar que contas existen e xestionar o acceso ao sistema.

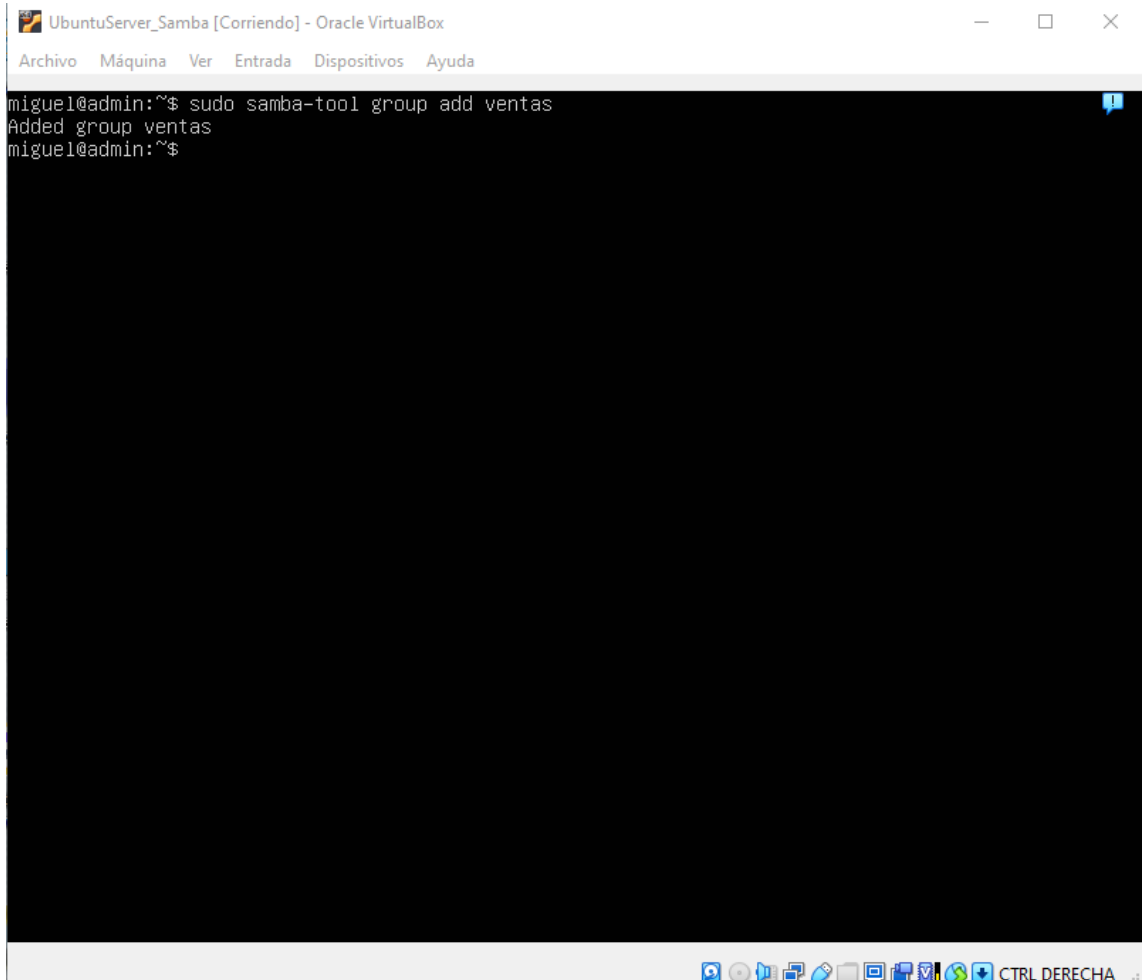


```
UbuntuServer_Samba [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

miguel@admin:~$ sudo samba-tool user list
Guest
usuario1
krbtgt
usuario2
Administrator
miguel@admin:~$
```

10.2.3. Creación de grupos

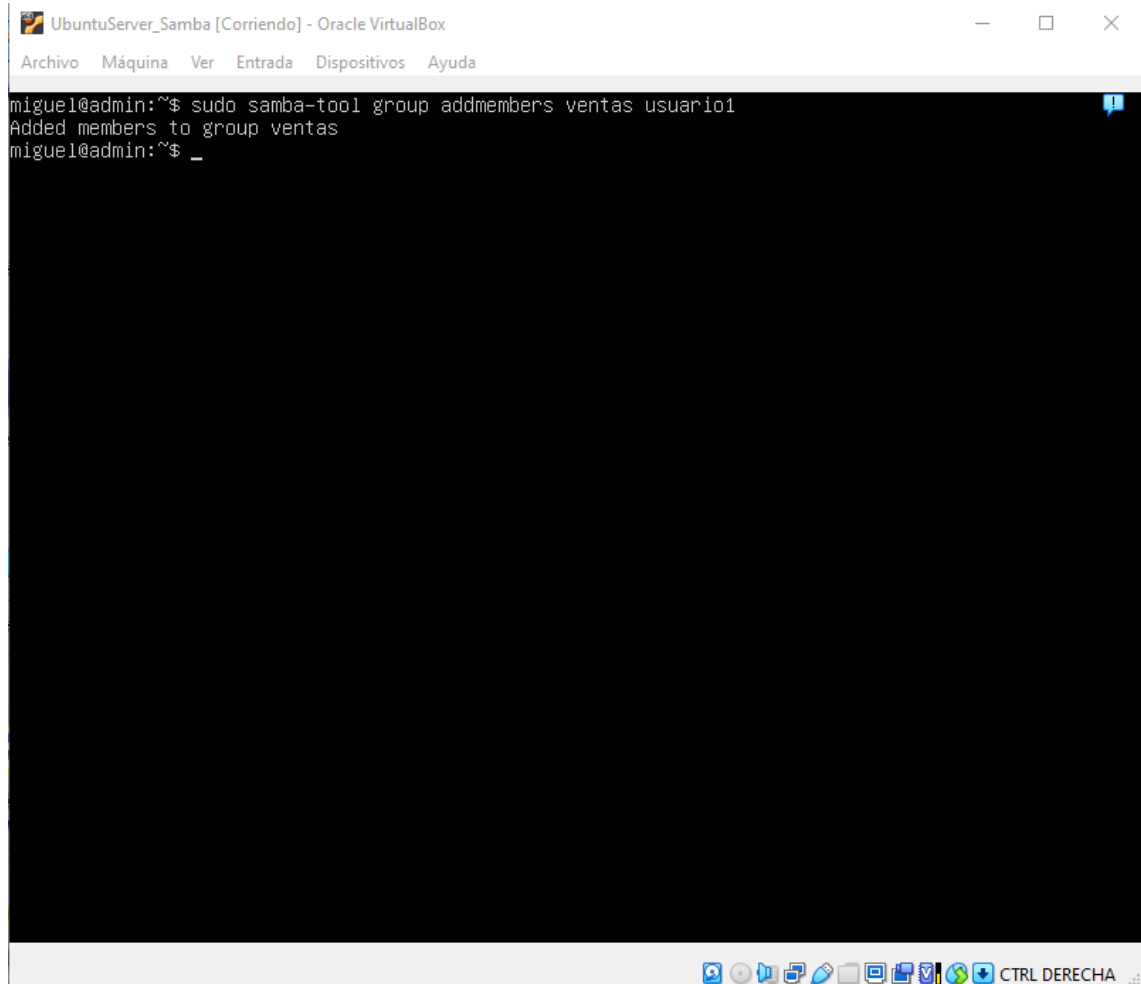
10.2.3.1. Créase un grupo denominado “ventas” co obxectivo de organizar usuarios e facilitar a xestión de permisos sobre os recursos compartidos.



```
UbuntuServer_Samba [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
miguel@admin:~$ sudo samba-tool group add ventas
Added group ventas
miguel@admin:~$
```

10.2.4. Añadir usuarios a grupos

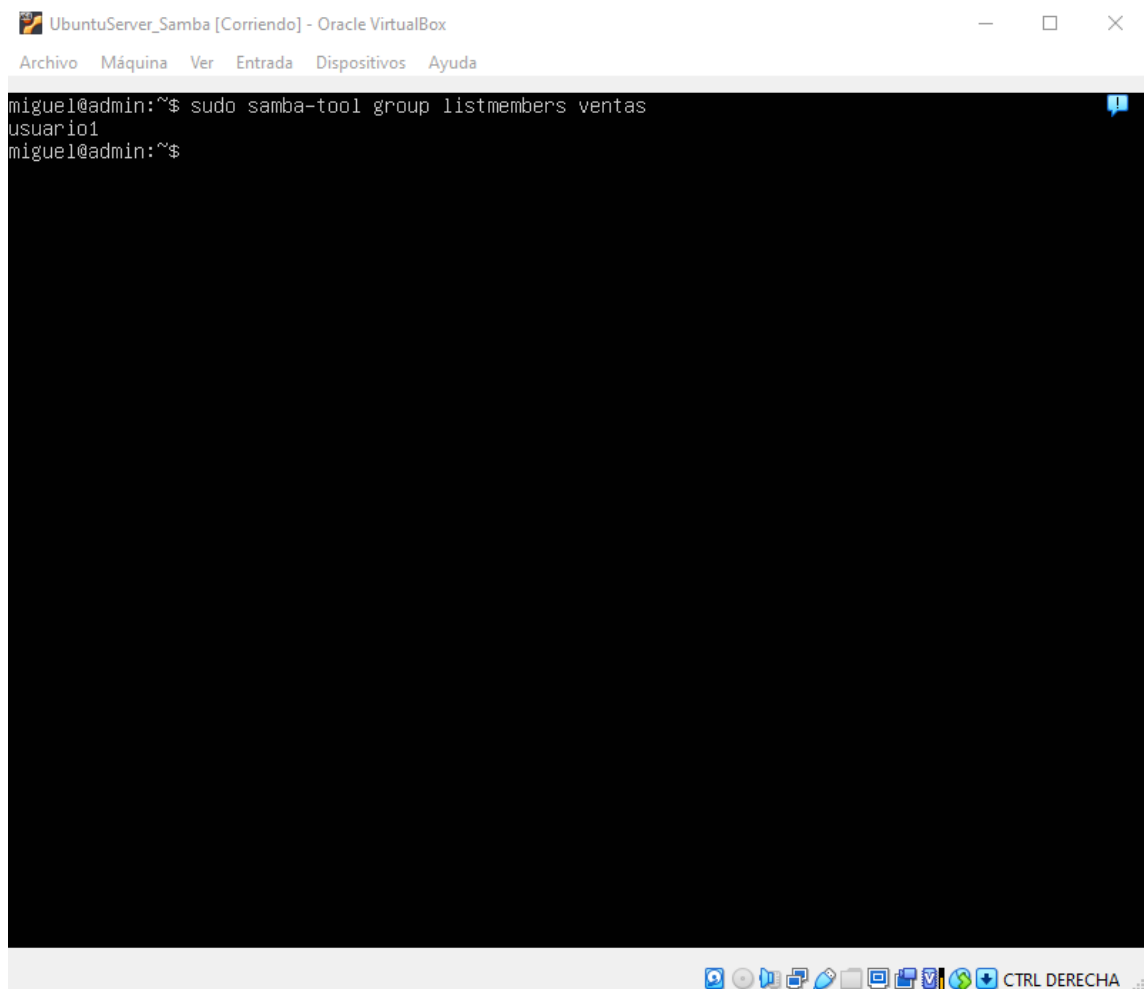
10.2.4.1. Nesta captura engádese o usuario “usuariol” ao grupo “ventas”, permitindo que herde os permisos asignados a dito grupo.



```
UbuntuServer_Samba [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
miguel@admin:~$ sudo samba-tool group addmembers ventas usuario1
Added members to group ventas
miguel@admin:~$ _
```

10.2.5.Comprobar membros do grupo

10.2.5.1. Verifícase qué usuarios pertencen ao grupo “ventas”. Esta comprobación permite validar a correcta asignación de permisos dentro do dominio.



```
UbuntuServer_Samba [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
miguel@admin:~$ sudo samba-tool group listmembers ventas
usuario1
miguel@admin:~$
```

10.2.6.Reinicio do sistema Samba

10.2.6.1.Reiníciase o servizo Samba para aplicar cambios realizados na configuración do dominio o nos recursos compartidos.

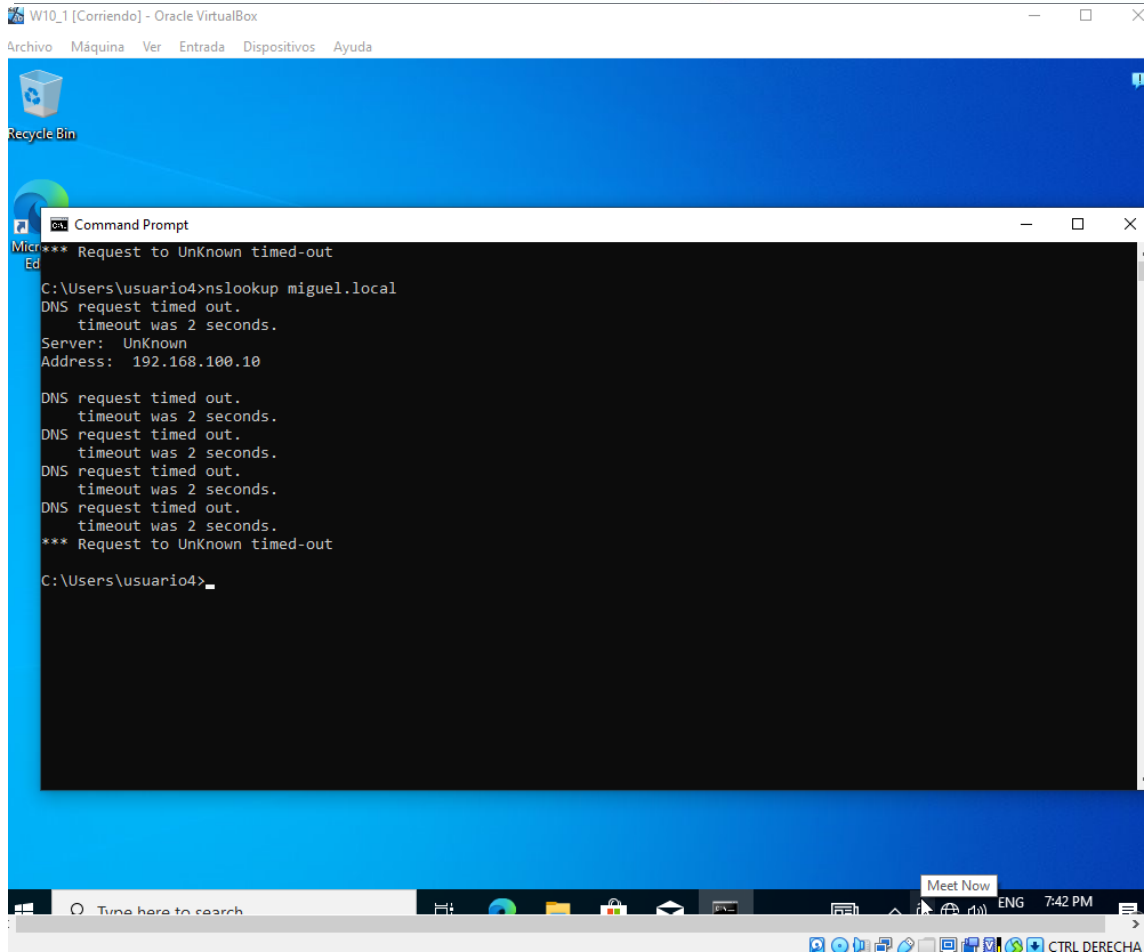
```

UbuntuServer_Samba [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
miguel@admin:~$ sudo systemctl restart samba-ad-dc
miguel@admin:~$
  
```

11. Anexo III – Erros

11.1. A hora de configurar o cliente.

11.1.1. Comprobamos que a resolución DNS do dominio funcione , neste caso o servidor DNS non responde as peticións.



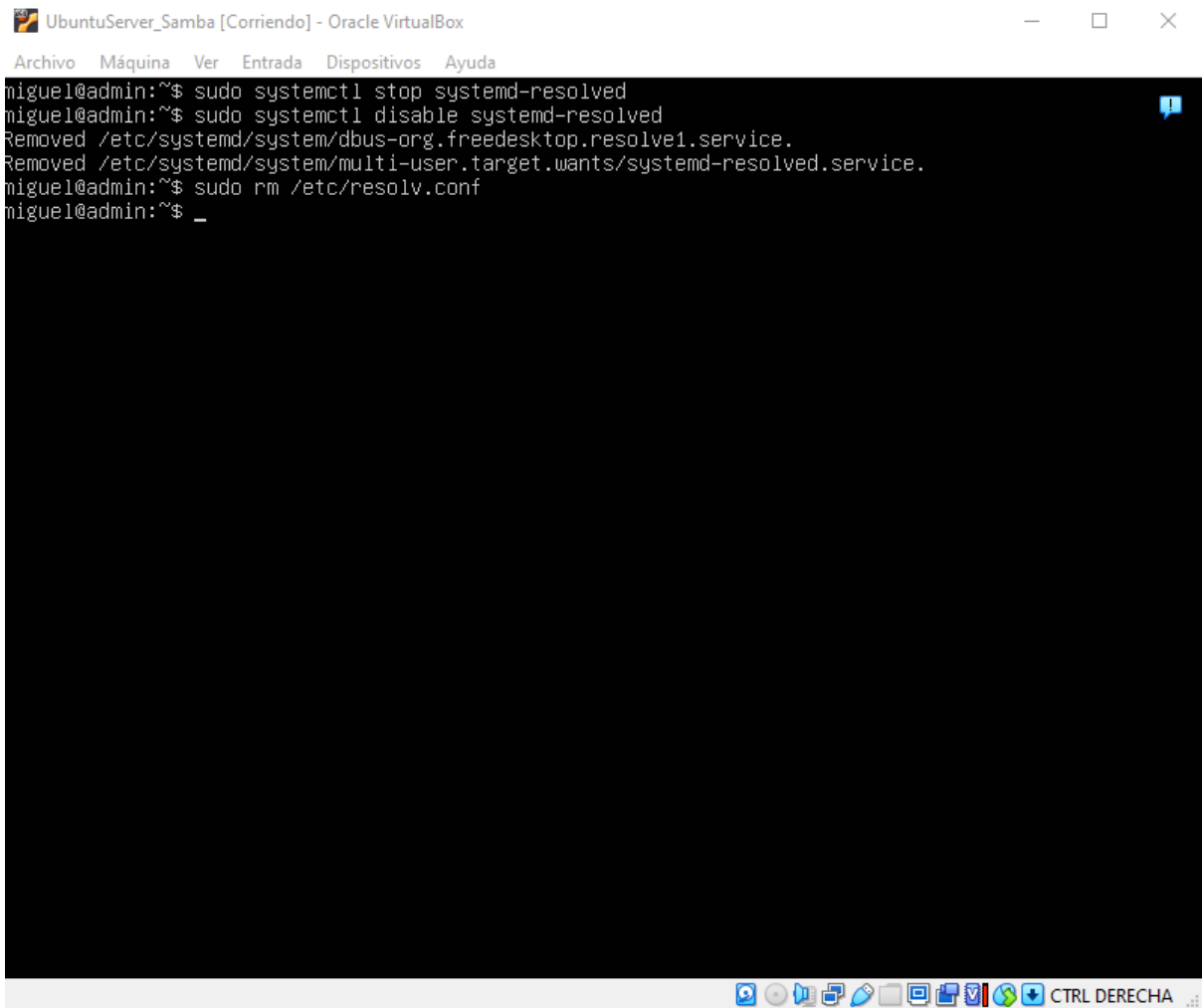
11.1.2.O porto 53 está ocupado por un servizo interno de Ubuntu chamado “system-resolved”, polo que o DNS de Samba non pode funcionar.

```

UbuntuServer_Samba [Correndo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
miguel@admin:~$ sudo ss -tulpn | grep :53
udp UNCONN 0 0 127.0.0.53%lo:53 0.0.0.0:* users:("systemd-resolve",pid=635,fd=13))
udp UNCONN 0 0 [::]:53 [::]:* users:("dnsmasq",pid=1415,fd=48))
tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.53%lo:53 0.0.0.0:* users:("systemd-resolve",pid=635,fd=14))
tcp LISTEN 0 10 [::]:53 [::]:* users:("dnsmasq",pid=1415,fd=46))
miguel@admin:~$ _

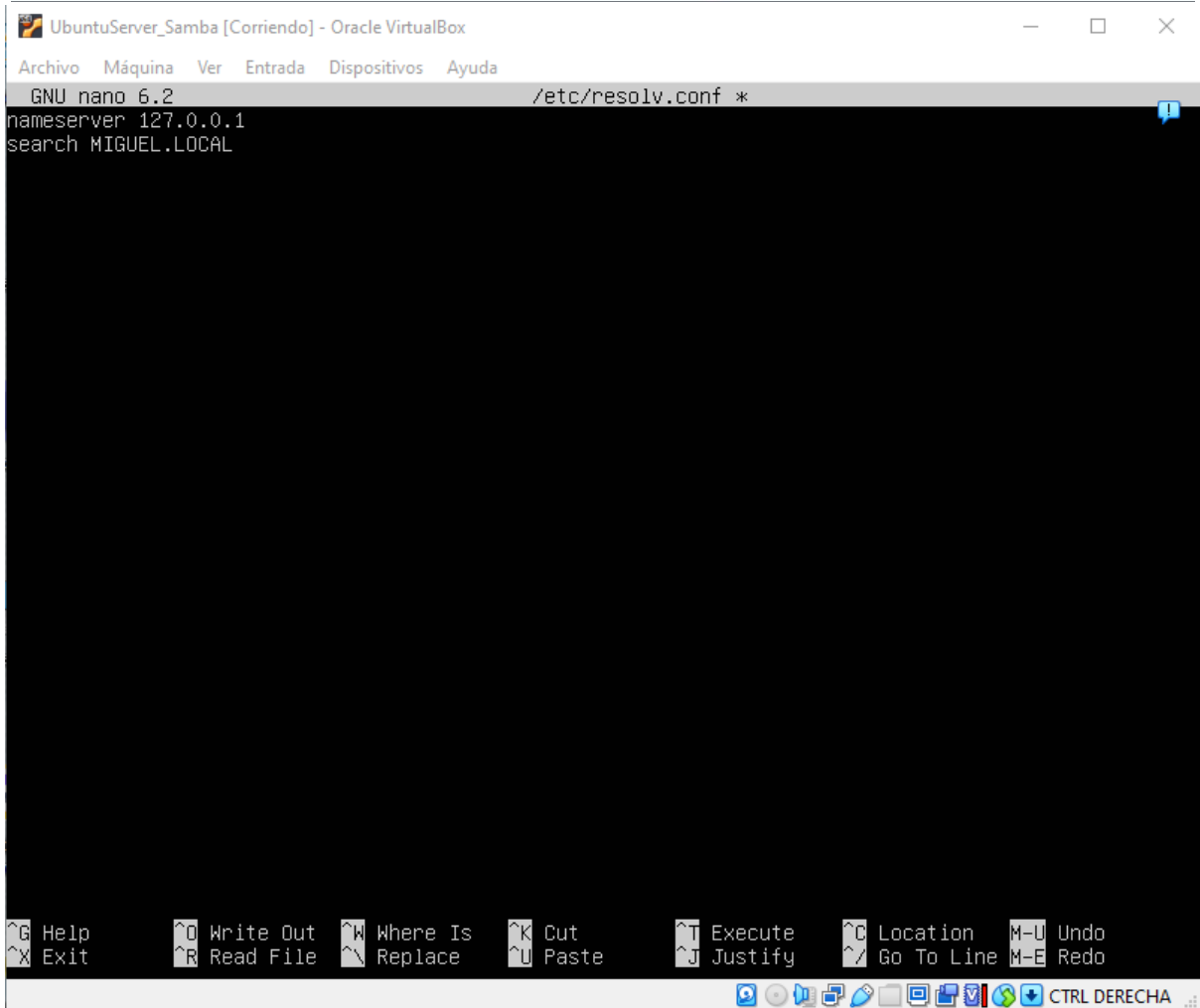
```

11.1.3.Desactivación do servizo “system-resolved”.



```
UbuntuServer_Samba [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
miguel@admin:~$ sudo systemctl stop systemd-resolved
miguel@admin:~$ sudo systemctl disable systemd-resolved
Removed /etc/systemd/system/dbus-org.freedesktop.resolve1.service.
Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/systemd-resolved.service.
miguel@admin:~$ sudo rm /etc/resolv.conf
miguel@admin:~$ _
```

11.1.4. Eliminamos o arquivo anterior “/etc/resolv.conf” xa que non é valido, e creamos un novo.



```
UbuntuServer_Samba [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
GNU nano 6.2 /etc/resolv.conf *
nameserver 127.0.0.1
search MIGUEL.LOCAL

^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute   ^C Location  ^M-U Undo
^X Exit      ^R Read File ^H Replace   ^U Paste     ^J Justify   ^_ Go To Line ^M-E Redo

CTRL DERECHA
```

11.1.5. Gardamos o ficheiro anterior e, con isto, o problema queda resolto.



```
miguel@admin:~$ sudo systemctl restart samba-ad-dc
miguel@admin:~$ sudo ss -tulnp | grep :53
udp UNCONN 0      0      0.0.0.0:*      0.0.0.0:*      users:(("dns[master]",
pid=1638,fd=50))
udp UNCONN 0      0      [::]:53      [::]:*      users:(("dns[master]",
pid=1638,fd=48))
tcp LISTEN 0      10      0.0.0.0:*      0.0.0.0:*      users:(("dns[master]",
pid=1638,fd=49))
tcp LISTEN 0      10      [::]:53      [::]:*      users:(("dns[master]",
pid=1638,fd=46))
miguel@admin:~$ _
```



Referencias

Ubuntu. (s.f.). *Ubuntu Server documentation*.

The Samba Team. (s.f.). *Samba documentation*

The Samba Team. (s.f.). *Samba Wiki*

Microsoft. (s.f.). *Active Directory Domain Services Overview*.

Oracle Corporation. (s.f.). *Oracle VM VirtualBox Documentation*

Massachusetts Institute of Technology. (s.f.). *Kerberos Authentication System*